Microsoft Project - 1

Microsoft
Project

Обзор на Microsoft Project за управление на проектите

Какво представлява MS Project?

Microsoft Project това е софтуер за управление на проекти. Той помага на мениджърите да контролират изпълнението на поставените задачи, а също така грамотно да разпределят ресурсите.

Локални решения MS Project :

1) ***Стандартен*** (Версия за неголеми проекти. Разчетена за 1 потребител)

2) ***Професионален*** (Корпоративна програма за съвместен достъп до управление)

3) ***Portfolio Server*** (Програма за анализ на проекти и ключови показатели за ефективността им)

Възможности на MS Project

MS Project има няколко параметъра, на които се базира разработването на планове, анализа на напредъка, ефективността и изчисляването на критичния път:

1) **Задача** – всяка работа има крайна цел. За успешно планиране трябва да направите списък със задачи и подзадачи, които трябва да бъдат решени.

2) **Ресурс** – най-често това са служители и членове на екипа, участващи в проекта. В този случай ресурсът може да бъде както материал, така и оборудване.

3) **Назначаване** – изчисляване на ресурсите, изразходвани за изпълнение на конкретна задача.

Възможности на MS Project

Microsoft Office Project ще помогне:

- Стъпка по стъпка за **разработване и детайлизиране** на проекта.
- **Изчисляване на разходите** за време и труд.
- **Оптимизира**не на плана.
- **Анализиране** на текущото състояние на проекта и напредъка.

Базови функции на Microsoft Project

- **Създаване на проект** - Веднага след отваряне на Microsoft Project ви подканва да създадете проект. Можете да направите това от нулата или да изтеглите от Excel.
- **Поставяне на задачата** – За да разделите работата на отделни задачи, трябва да включите всяка от стъпките, предвидени в общия план. (Име, Метод на управление (ръчен или автоматичен), Начална и крайна дата, Процент на завършване, Продължителност, Приоритет)
- **Създаване на диаграма на проекта** – С напредването на целия проект това ще помогне за оптимизиране на използването на разпределените ресурси.

Базови функции на Microsoft Project

- **Изчисляване на критичния път** – в проектът може да има последователности, които определят времето за завършване на проекта. Това е **критичен път** – верига от задачи, от чието навременно изпълнение зависи от навременното и успешно завършване на проекта.
- **Създаване на шаблони** - За да не създавате всеки път отделни таблици за типични проекти, можете да вземете една от тях за основа и да я запишете като шаблон на диаграма на Гант. В бъдеще планирането ще отнеме много по-малко време.

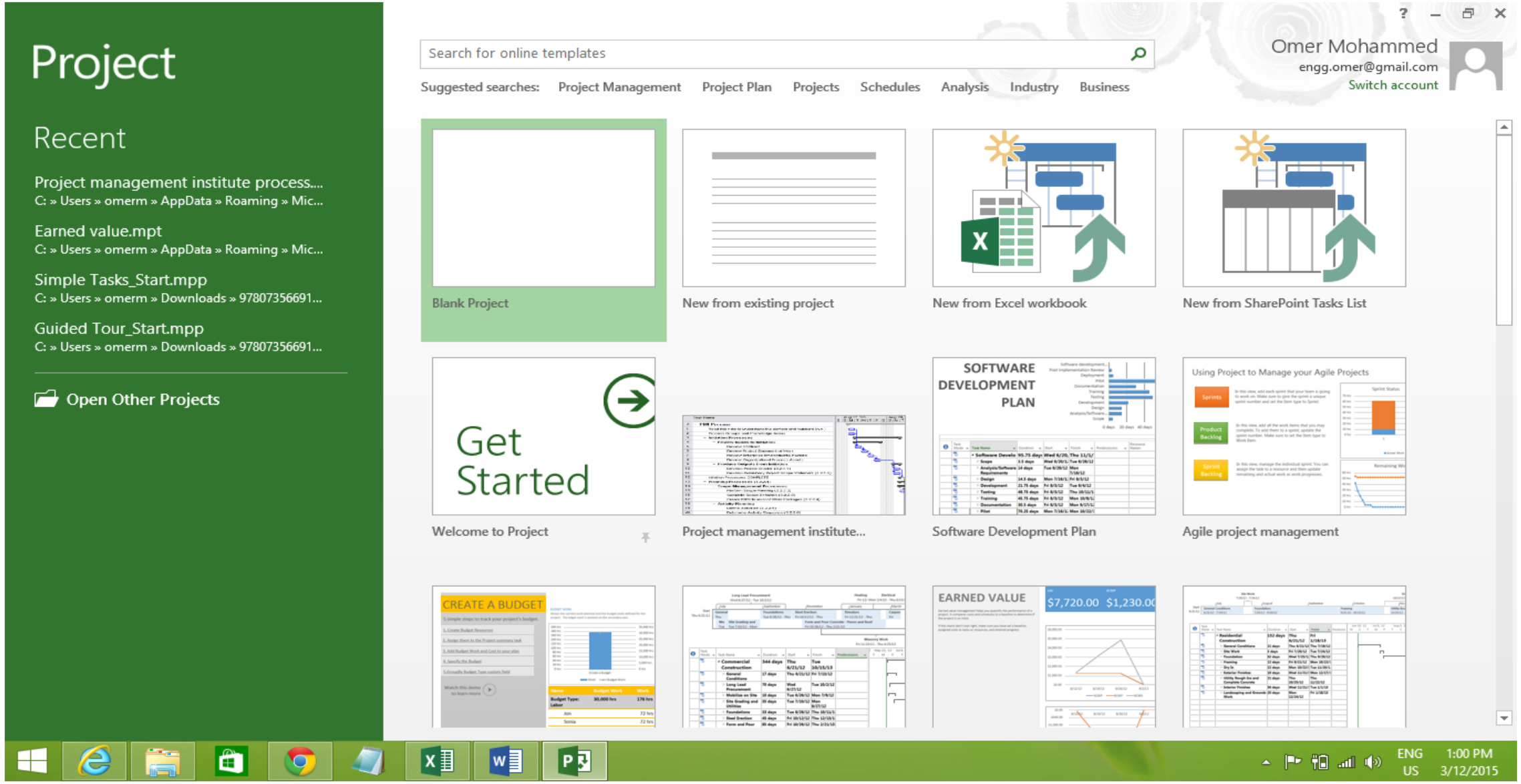
MS Project 2013 – Стартиране и интерфейс

- Windows 7: Щракнете върху менюто "Старт", посочете Всички програми-

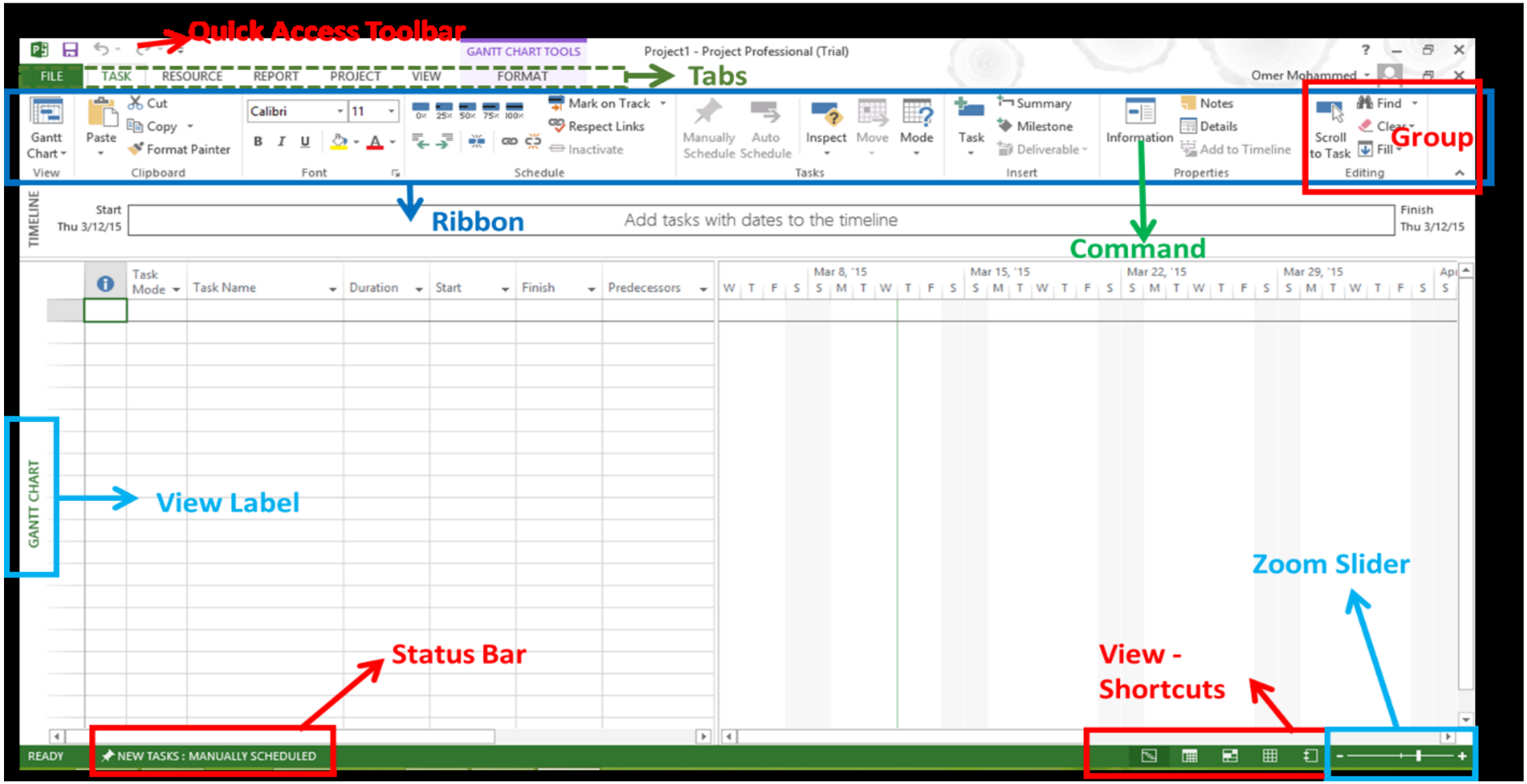
(All Programs) щракнете върху Microsoft Office и след това щракнете върху Project 2013.

- Windows 8: На началния екран докоснете или щракнете върху Project 2013.
- **Windows 10:** Щракнете върху менюто Старт ->Всички приложения(All App) -> Microsoft Office -> Project 2013.
- На следващият екран е показан първия екран на проекта. Тук има опции за отваряне на нов план, някои други планове и дори нов шаблон на план.

Първоначален екран



Щракнете върху раздела Празен проект (Blank Project Tab). Показва се



Понятия

Проектът се предприема за постигане на определен резултат в определен срок и за определена сума пари.

Изготвя се **план на проекта**, за да се определи:

- какви **работи** осигуряват резултата от проекта,
- какви **хора** и оборудване са необходими за извършването им,
- **колко дълго** тези хора и оборудване ще бъдат заети да работят по проекта.

Планът на проекта съдържа три основни елемента: **задачи, ресурси и назначения.**

Понятия

- ***Задача*** е работата, извършена в рамките на проект за постигане на конкретен резултат. Тъй като проектът обикновено съдържа много задачи, за удобство при проследяване на плана, те се комбинират в групи или фази. Съвкупността от фази на проекта се нарича неговият жизнен цикъл.
- ***Фазата на проекта*** се състои от една или повече задачи, които водят до постигане на един или повече големи резултати от проекта. Така резултатите, постигнати поради изпълнението на всяка една от задачите, включени във фазата, формират нейния резултат. Фазите могат да се състоят и от други фази.

Понятия

- ***Задачи***. Цялата работа, която трябва да се извърши за постигане на целите на проекта, е разделена на отделни задачи. Съдържанието на проекта се формира от всички задачи и цели на проекта. Намаляването на обхвата на даден проект например много често означава отказ от някои от целите и задачите на проекта, които са необходими за постигане на целите на проекта.
- ***Ресурси***. Служители, оборудване, материали или помещения - каквото може да е необходимо за изпълнение на индивидуалните задачи на проекта. Размерът на ресурсите, с които разполага ръководителят на проекта, може да определи обхвата на проекта и/или времето за изпълнение на проекта.

Понятия

- **Назначавания**. Те се появяват, когато ресурсите са разпределени за изпълнение на задача. Задачите директно определят количеството време, необходимо за изпълнение на задачите и косвено определят общото време за завършване на проект.

Изгледи на MS Project

Изгледите се използват за въвеждане, показване и анализиране на данни за проекта. Три вида изгледи:

1. **Графични изображения** - диаграми и графики;
2. **Таблични изгледи** (Списък със задачи, Списък с ресурси и др.);
3. **Подаване на формуляри**.

Изгледи на MS Project

Изгледите могат да бъдат разделени грубо на три групи:

1. Изгледи на **задачите** (Диаграма на Гант, Списък със задачи, Формуляр за задачи и др.);

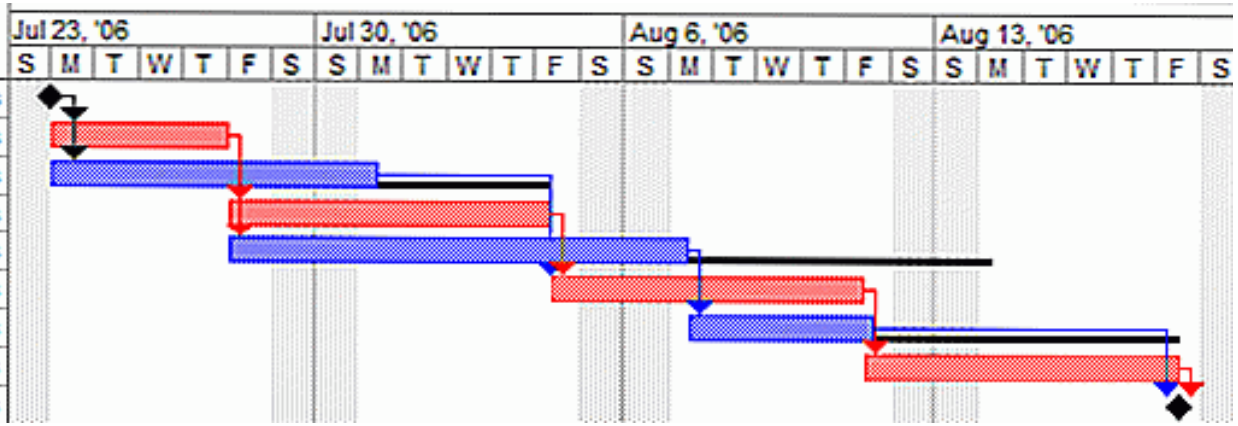
2. Изгледи на **ресурсите** (графика на ресурсите, лист с ресурси, формуляр за ресурси и др.);

3. Изгледи на присвояванията (Използване на ресурси, Използване на задачи).

Диаграма на Гант

Диаграмата на Гант е именувана на откривателя и Хенри Гант (Henry Laurence Gantt, 1864-1919). Тя е вид диаграма с дейност на върха и е най-предпочитаният начин за разглеждане на един проект, защото **визуално представя и времетраенето на отделните задачи**. **Дейностите** в диаграмата на Гант са наредени **хоризонтално** – за всяка дейност е отделен един **ред**, а всяка **вертикална линия** представлява **момент във времето**. Това става като всяка задача е **правоъгълник**, чиято дължина е пропорционална на времетраенето му.

ID	Task Name	Predecessors	Duration
1	Start		0 days
2	a	1	4 days
3	b	1	5.33 days
4	c	2	5.17 days
5	d	2	6.33 days
6	e	3,4	5.17 days
7	f	5	4.5 days
8	g	6	5.17 days
9	Finish	7,8	0 days



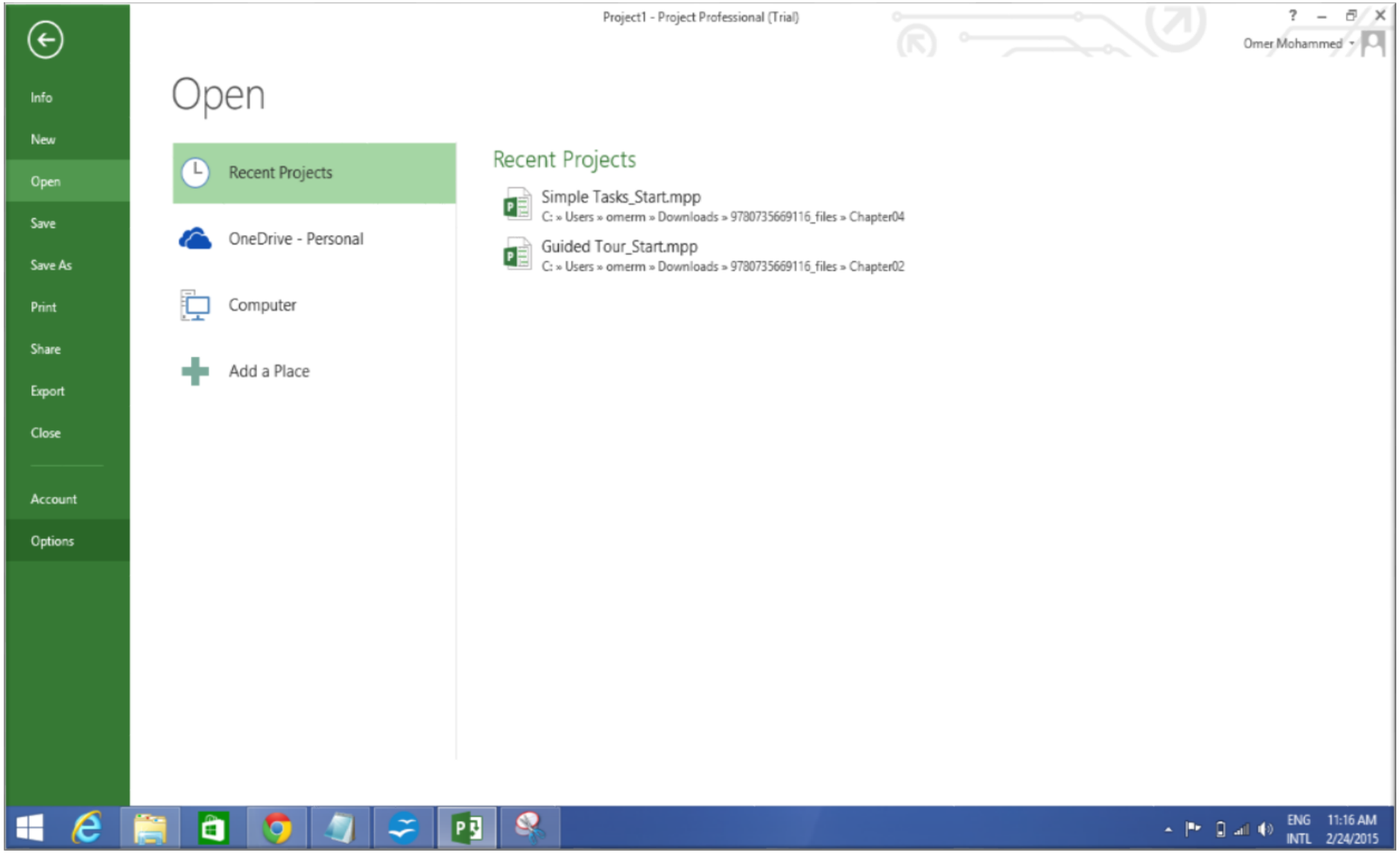
Microsoft Project - настройки

По-долу се разглежда настройка за MS Project 2013. Възможно да има разлика с настоящите версии и избора на всеки потребител.

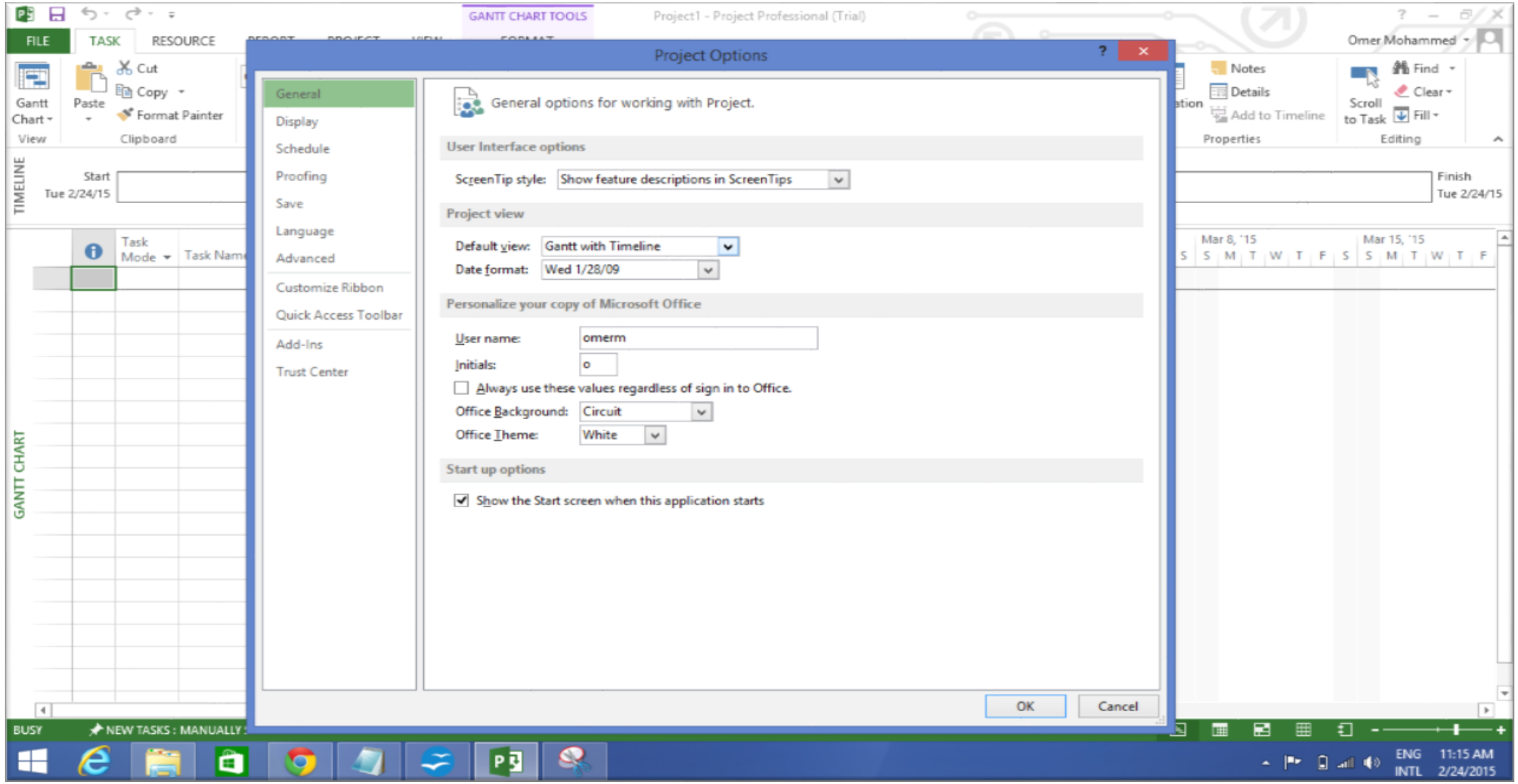
Това са настройките по подразбиране, които ще имате, когато за първи път инсталирате MS Project 2013 на вашия компютър.

MICROSOFT PROJECT - НАСТРОЙКИ

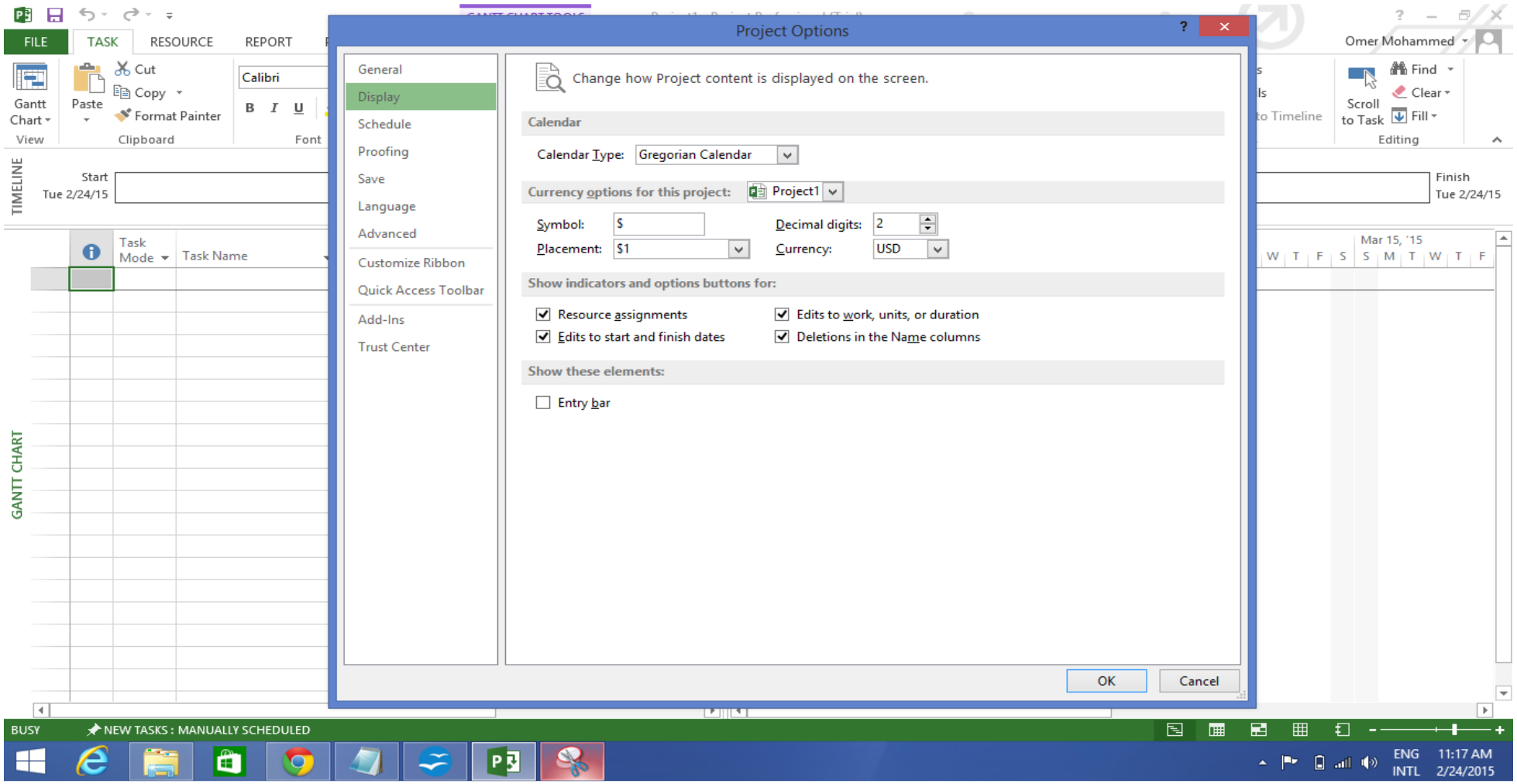
Стъпка 1 – *File → Options → General tab → Project view → Default view.*



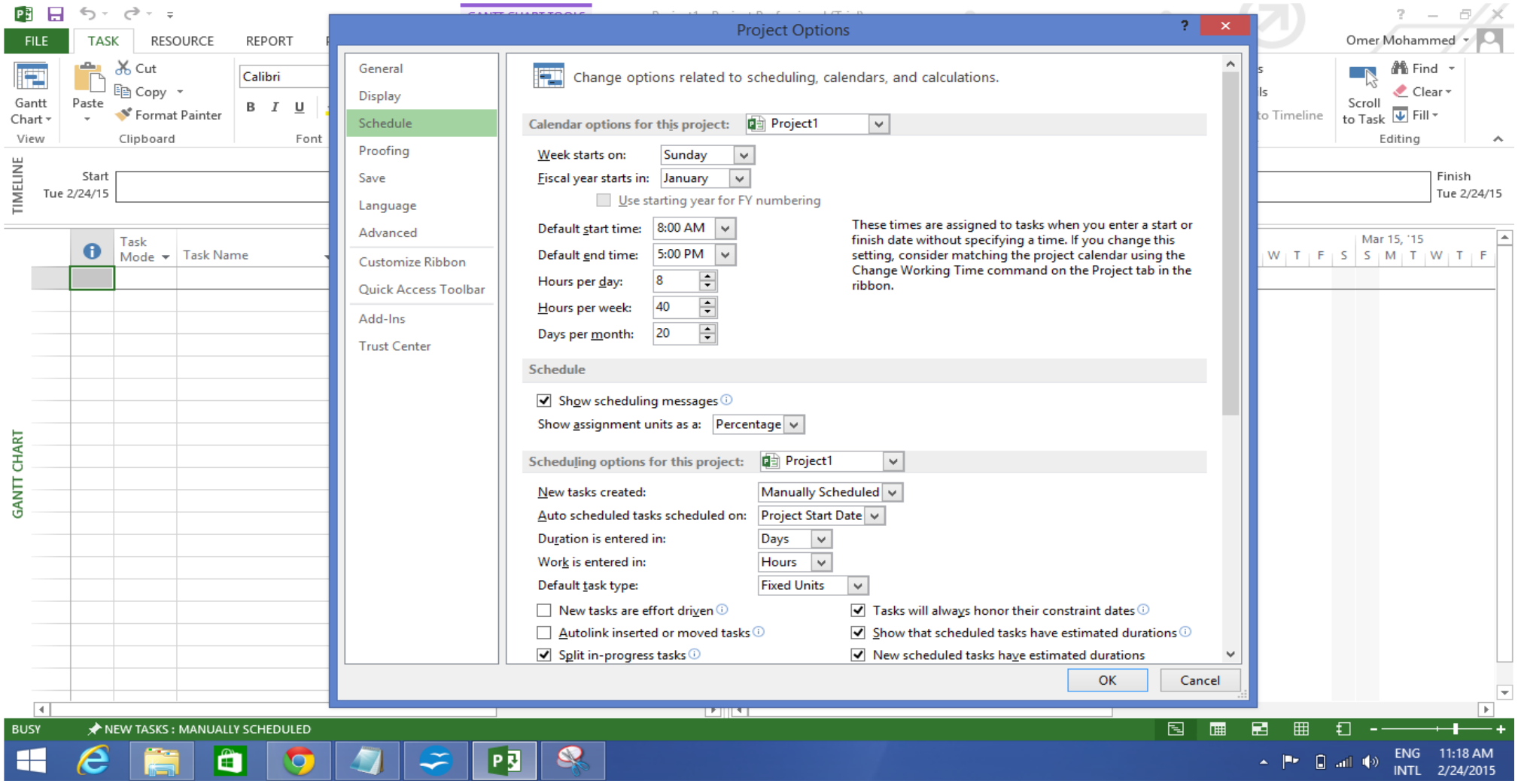
Изберете “Gantt with Timeline” от падащия списък - dropdown box.



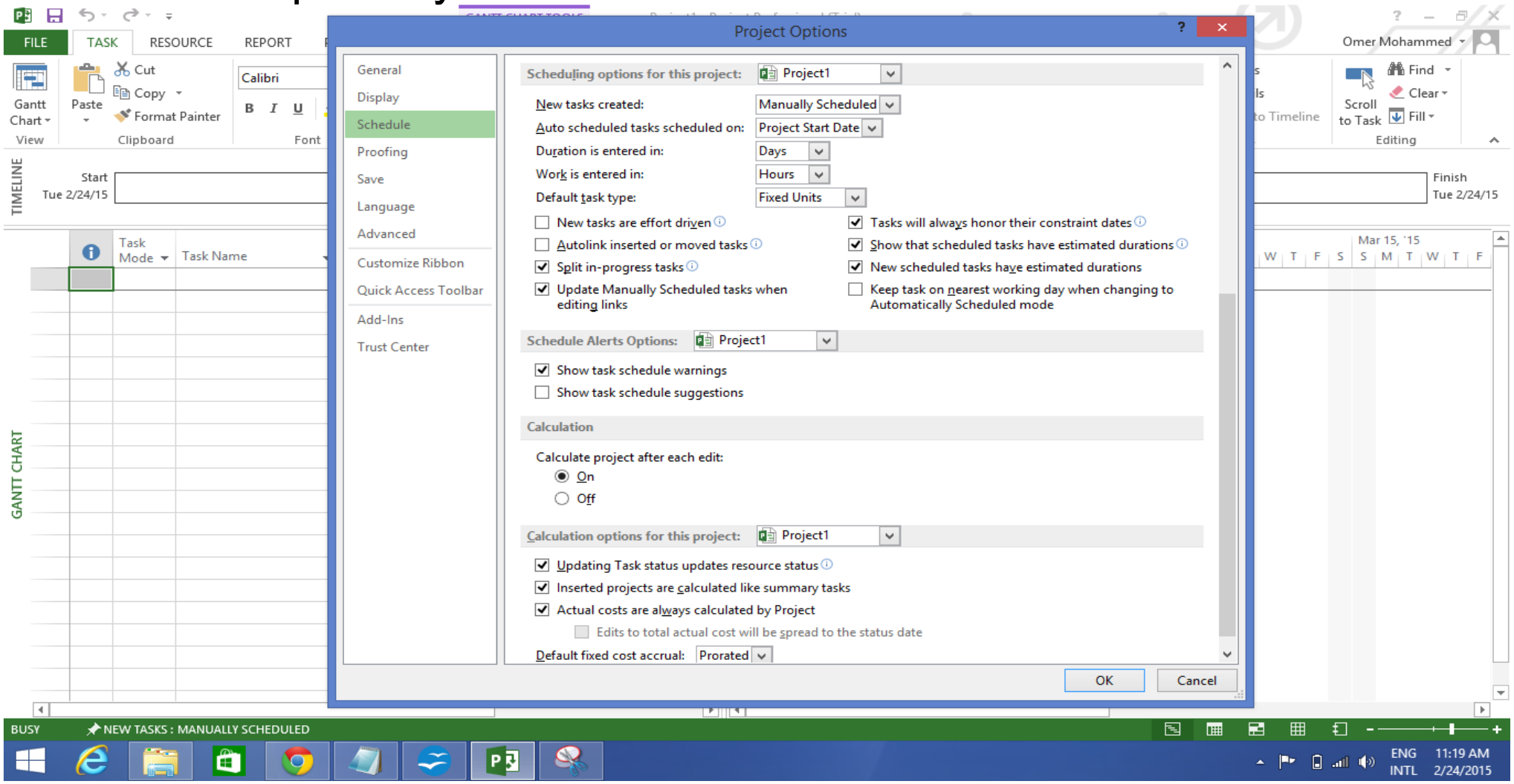
Стъпка 2: File -> Options -> Display tab -> Show Indicators and Options Buttons For. Изберете (Check) всички опции.



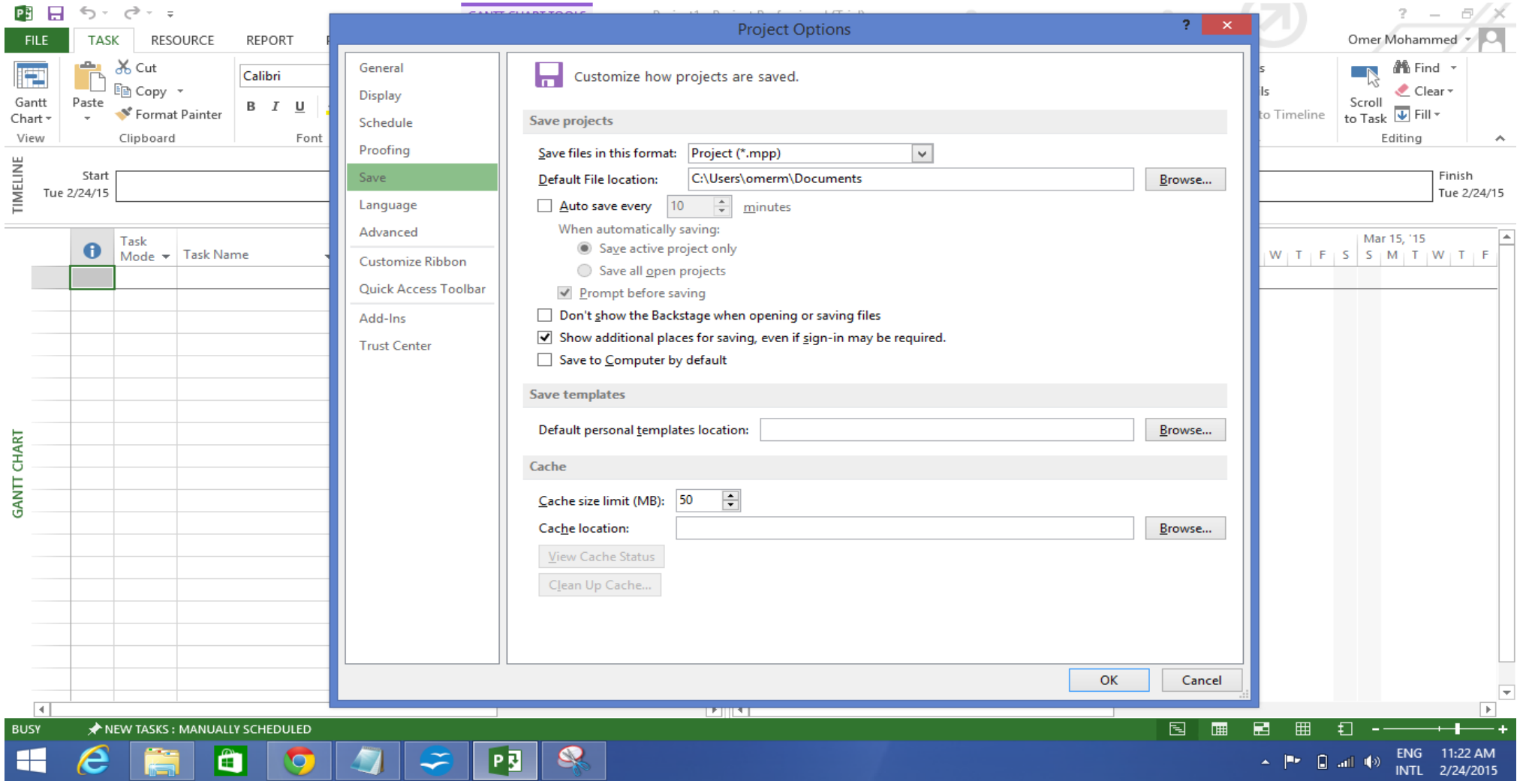
Step 3: File -> Options -> Schedule tab -> Schedule -> Show Assignment Units. Изберете “percentage - проценти” от падащия списък - dropdown box.



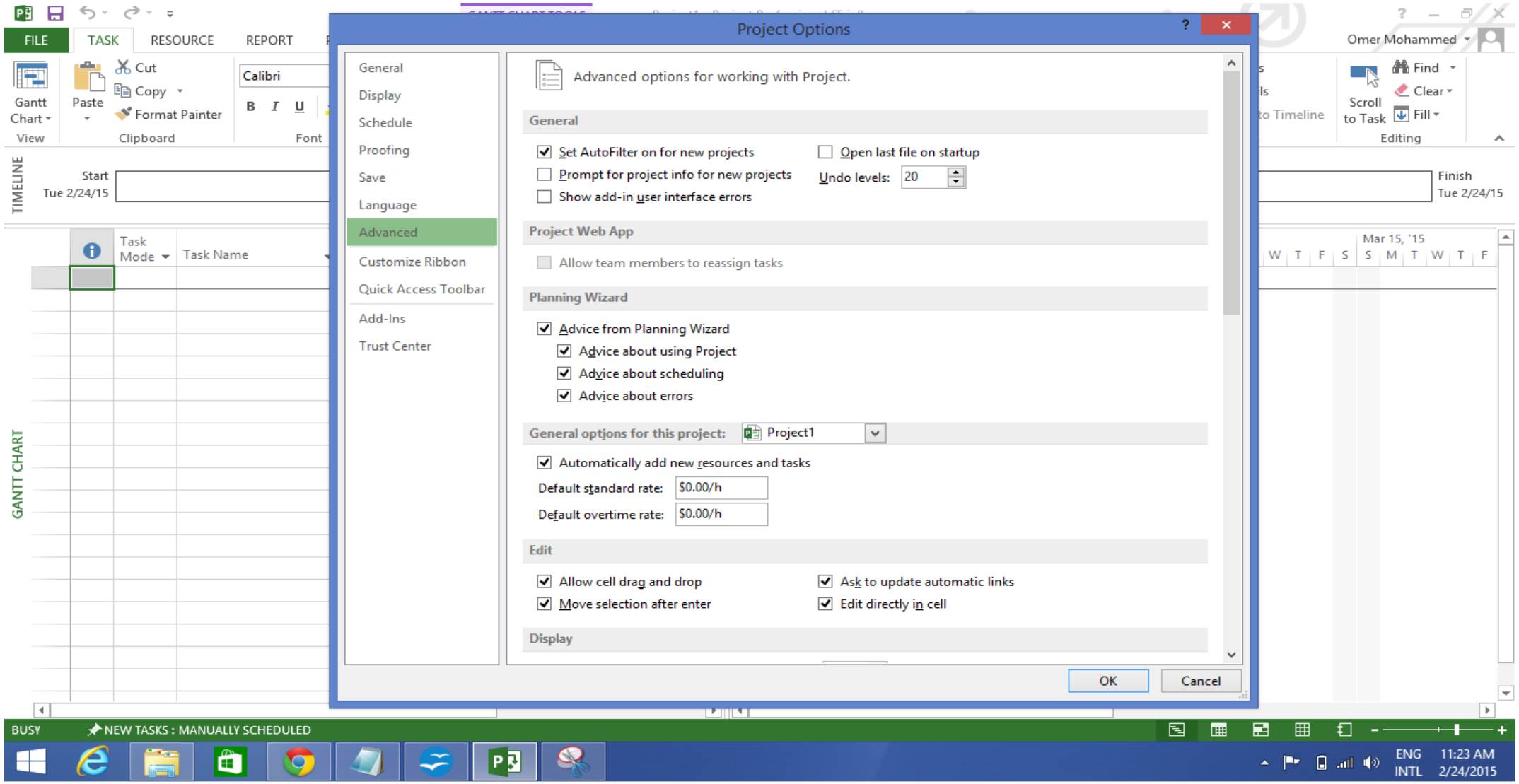
Step 4: File -> Options -> Schedule tab -> Calculation -> Calculate Project after Each Edit. Изберете бутона On.



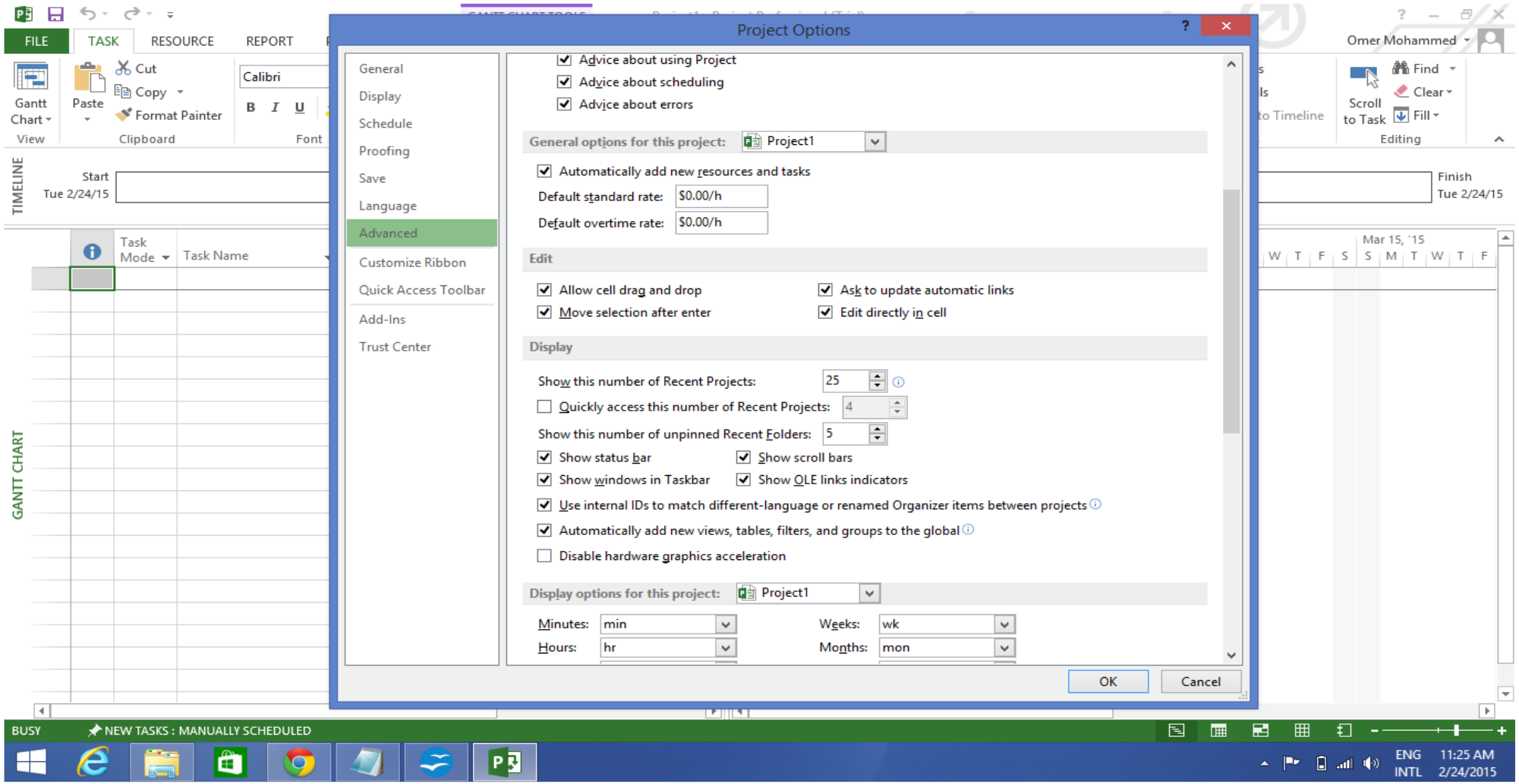
Стъпка 5: File -> Options -> Save tab -> Save projects -> Save Files In this format. Изберете разширението за Project (*.mpp).



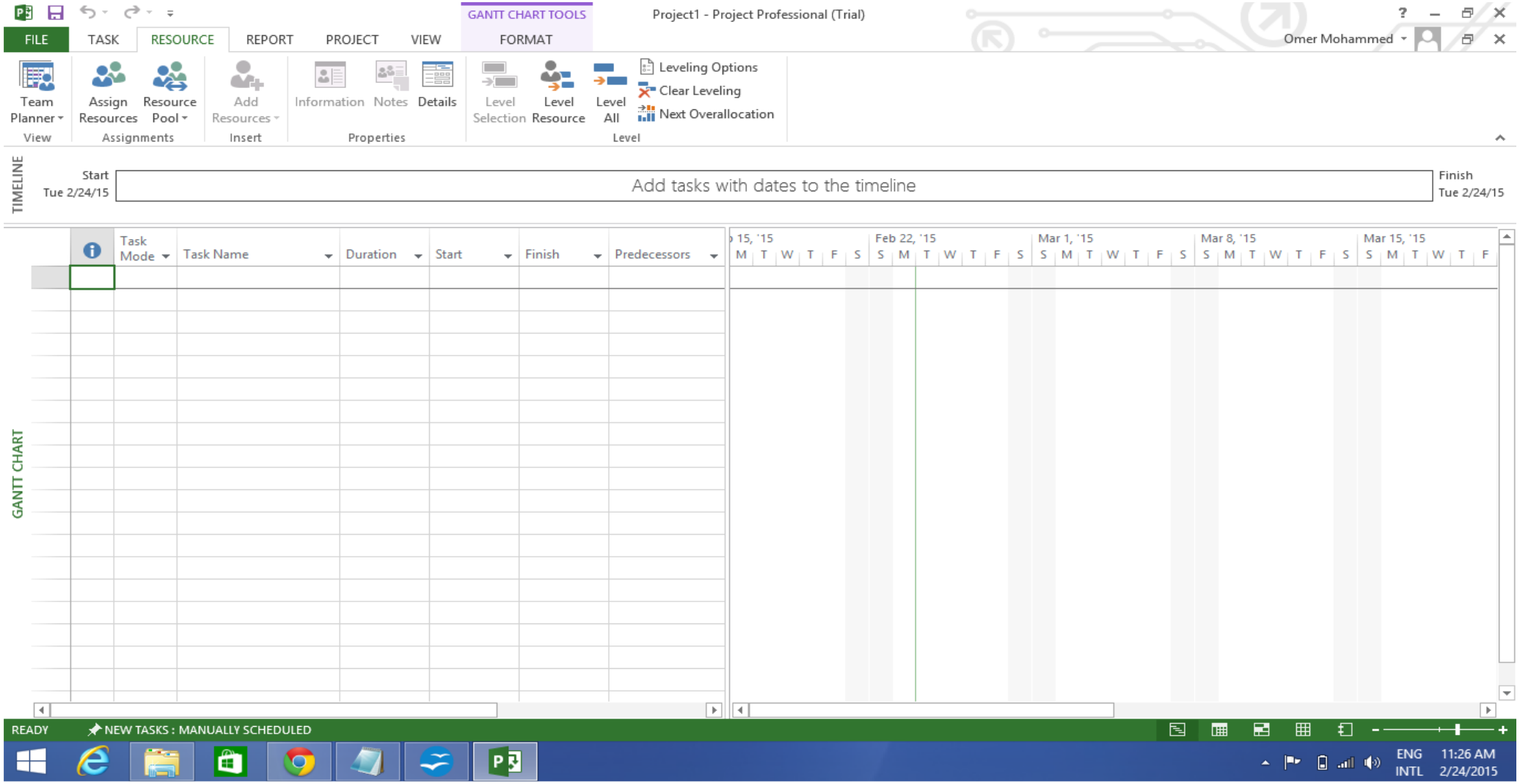
Стъпка 6: File -> Options -> Advanced tab -> Edit. Изберете всички опции.



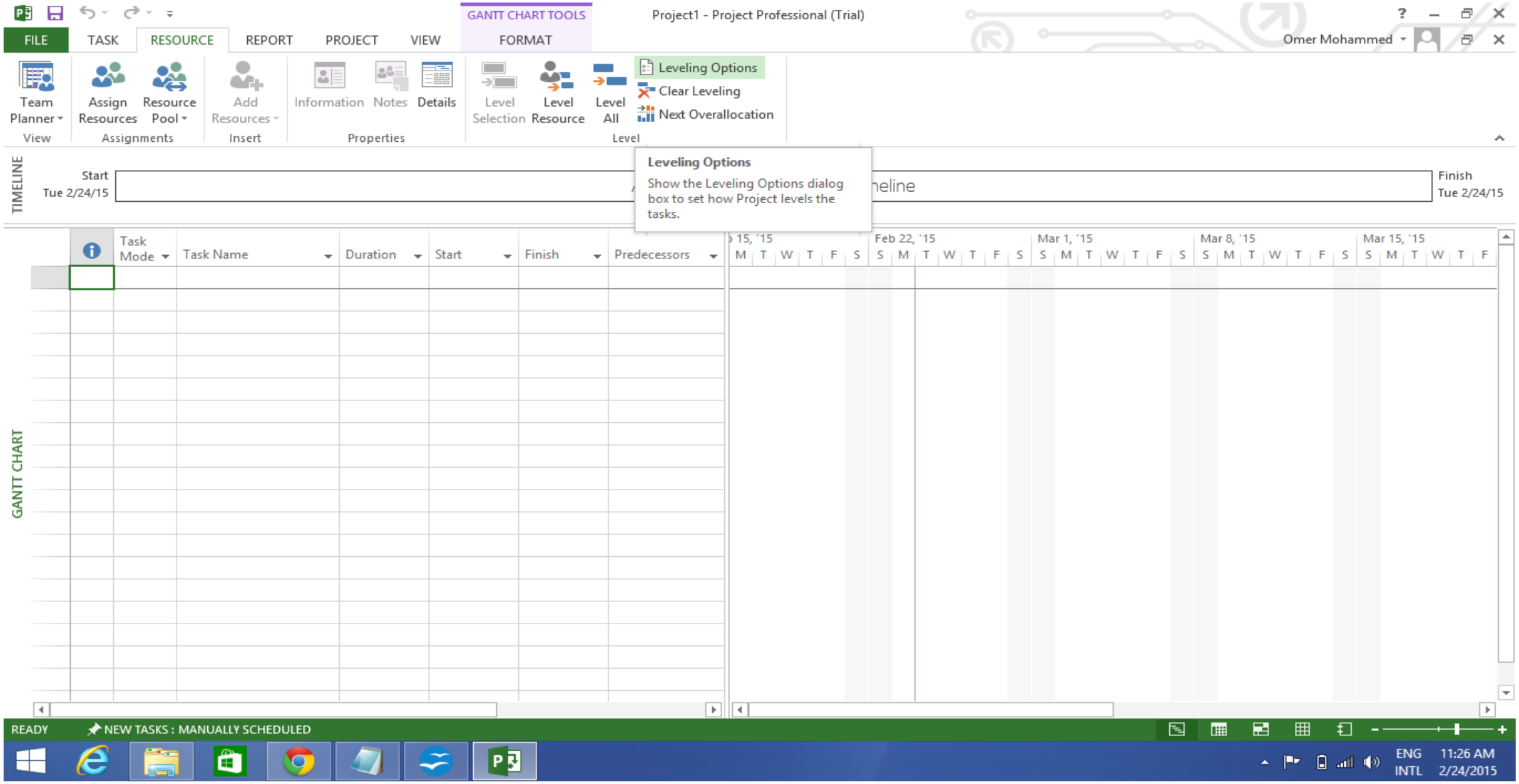
Стъпка 7: File -> Options -> Advanced tab -> Display -> Show Status Bar -> Show Scroll Bar. Трябва да са избрани и двете опции: Status Bar and Scroll Bar should - да са отбелязани.



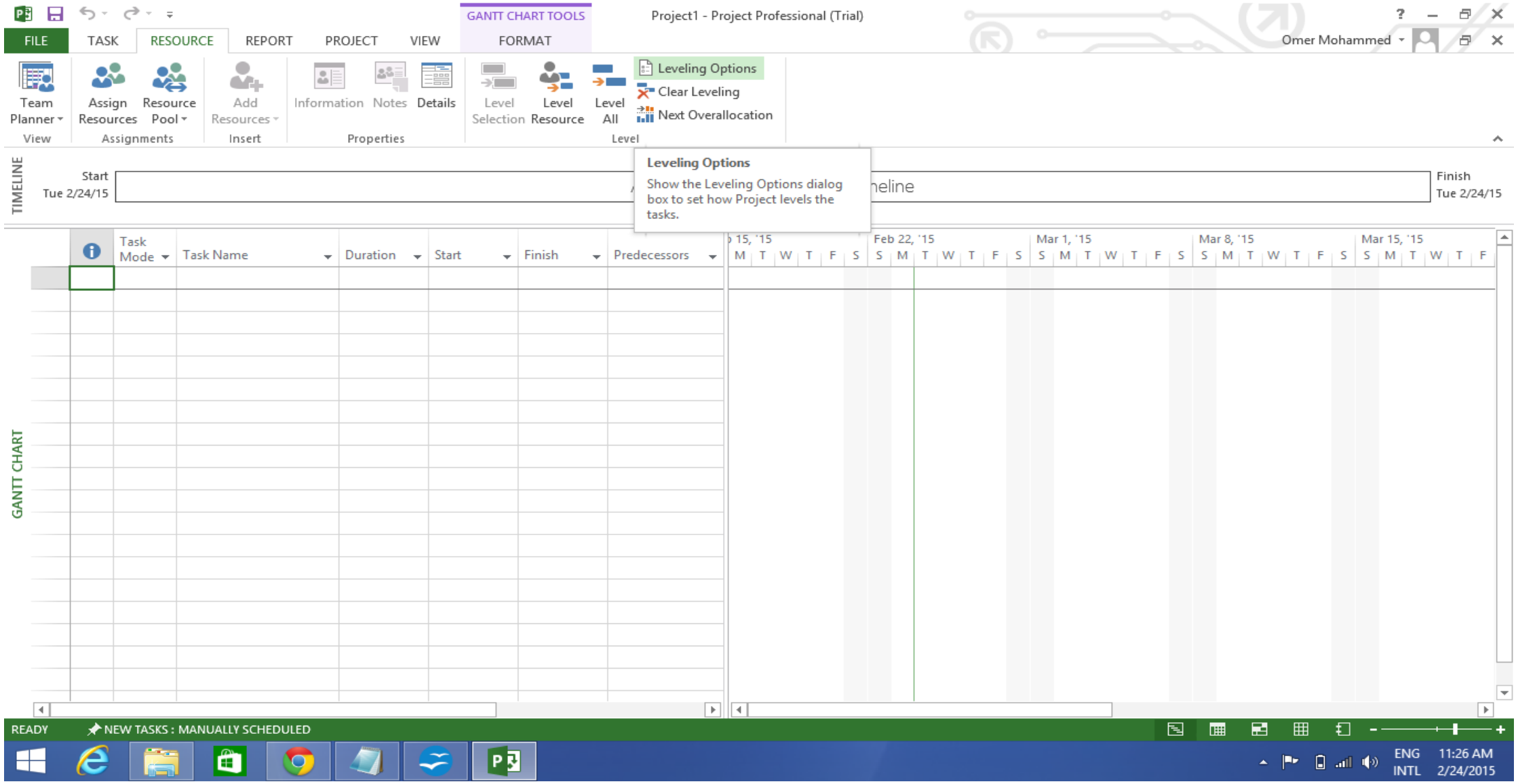
Стъпка 8-1: Resources -> Level -> Leveling Options -> Leveling Calculations. Установете ги ръчно.



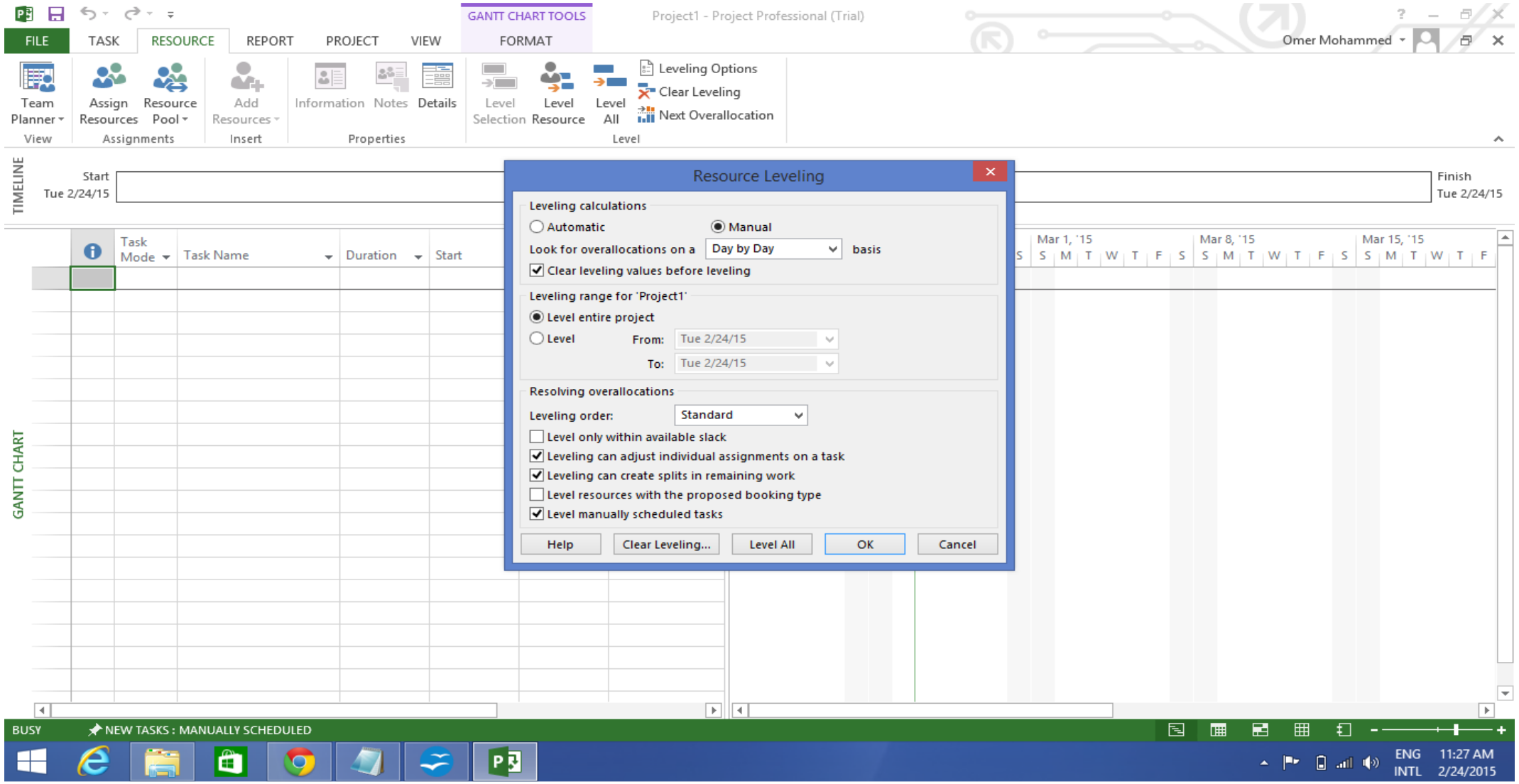
Стъпка 8 - 2


GANTT CHART TOOLS
Project1 - Project Professional (Trial)
FILE
TASK
RESOURCE
REPORT
PROJECT
VIEW
FORMAT
Omer Mohammed
Team Planner
View
Assign Resources
Resource Pool
Assignments
Add Resources
Insert
Information
Notes
Details
Properties
Level Selection
Level Resource
Level All
Level
Leveling Options
Clear Leveling
Next Overallocation
Leveling Options
Show the Leveling Options dialog box to set how Project levels the tasks.
TIMELINE
Start
Tue 2/24/15
Finish
Tue 2/24/15
Task Mode
Task Name
Duration
Start
Finish
Predecessors
Feb 22, '15
Mar 1, '15
Mar 8, '15
Mar 15, '15
GANTT CHART
READY
NEW TASKS : MANUALLY SCHEDULED
ENG
INTL
11:26 AM
2/24/2015

Стъпка 8 - 3


GANTT CHART TOOLS
Project1 - Project Professional (Trial)
FILE
TASK
RESOURCE
REPORT
PROJECT
VIEW
FORMAT
Omer Mohammed
Team Planner
View
Assign Resources
Resource Pool
Assignments
Add Resources
Insert
Information
Notes
Details
Properties
Level Selection
Level Resource
Level All
Leveling Options
Clear Leveling
Next Overallocation
Level
Leveling Options
Show the Leveling Options dialog box to set how Project levels the tasks.
TIMELINE
Start Tue 2/24/15
Finish Tue 2/24/15
GANTT CHART
Task Mode
Task Name
Duration
Start
Finish
Predecessors
Feb 22, '15
Mar 1, '15
Mar 8, '15
Mar 15, '15
READY
NEW TASKS : MANUALLY SCHEDULED
ENG INTL
11:26 AM 2/24/2015

Стъпка 9: Resources -> Level -> Leveling Options -> Leveling calculations -> Look for Overallocations. Изберете “Day By Day” от падащия списък.



MS PROJECT – СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ПЛАН

Създаване на нов план

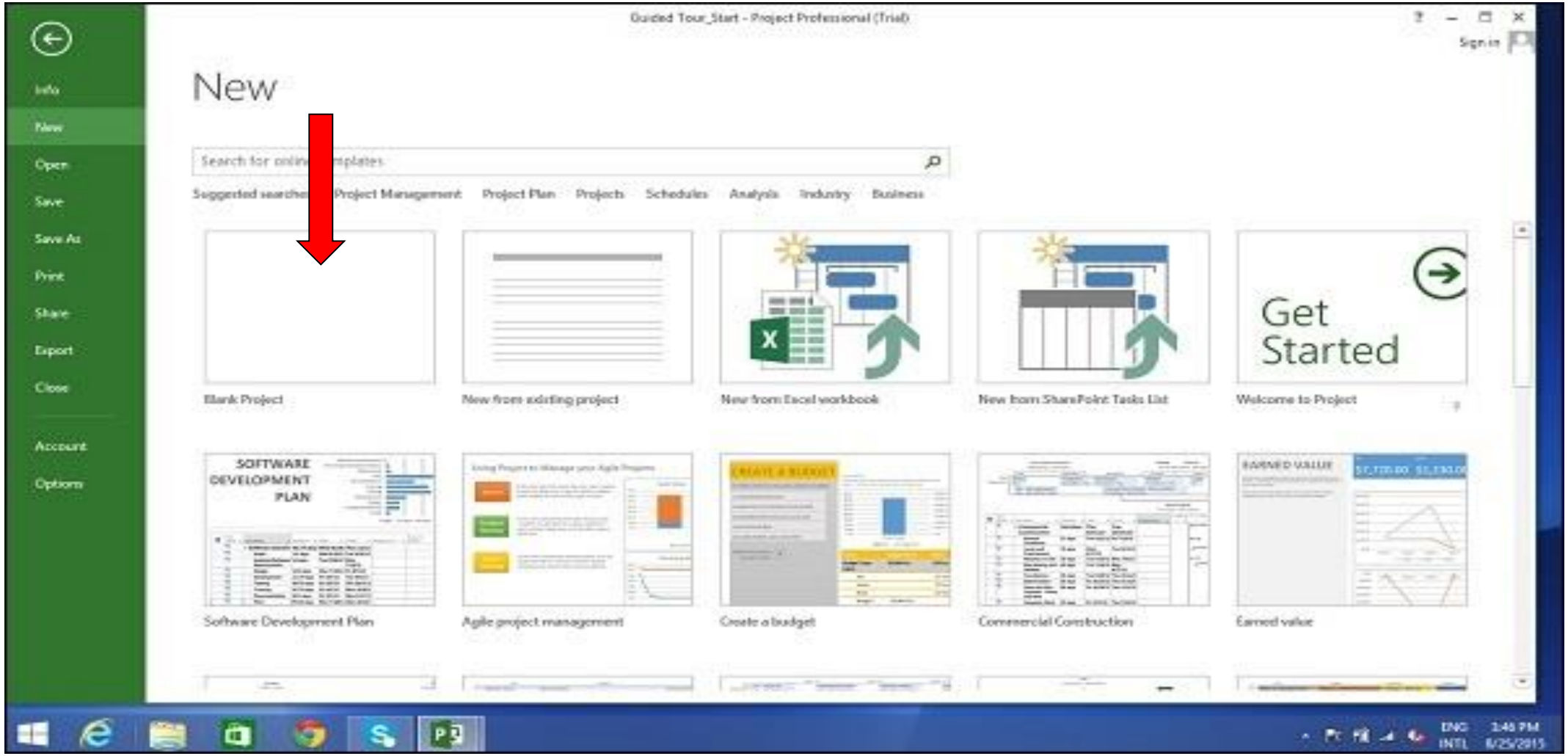
Когато работите с MS Project, можете да посочите **начална или крайна дата.** Защото след като въведете една от двете и другите задачи на проекта, ограниченията и зависимостите, MS Project ще изчисли другата дата.

Винаги е добра практика да използвате начална дата, дори ако знаете крайния срок за проекта.

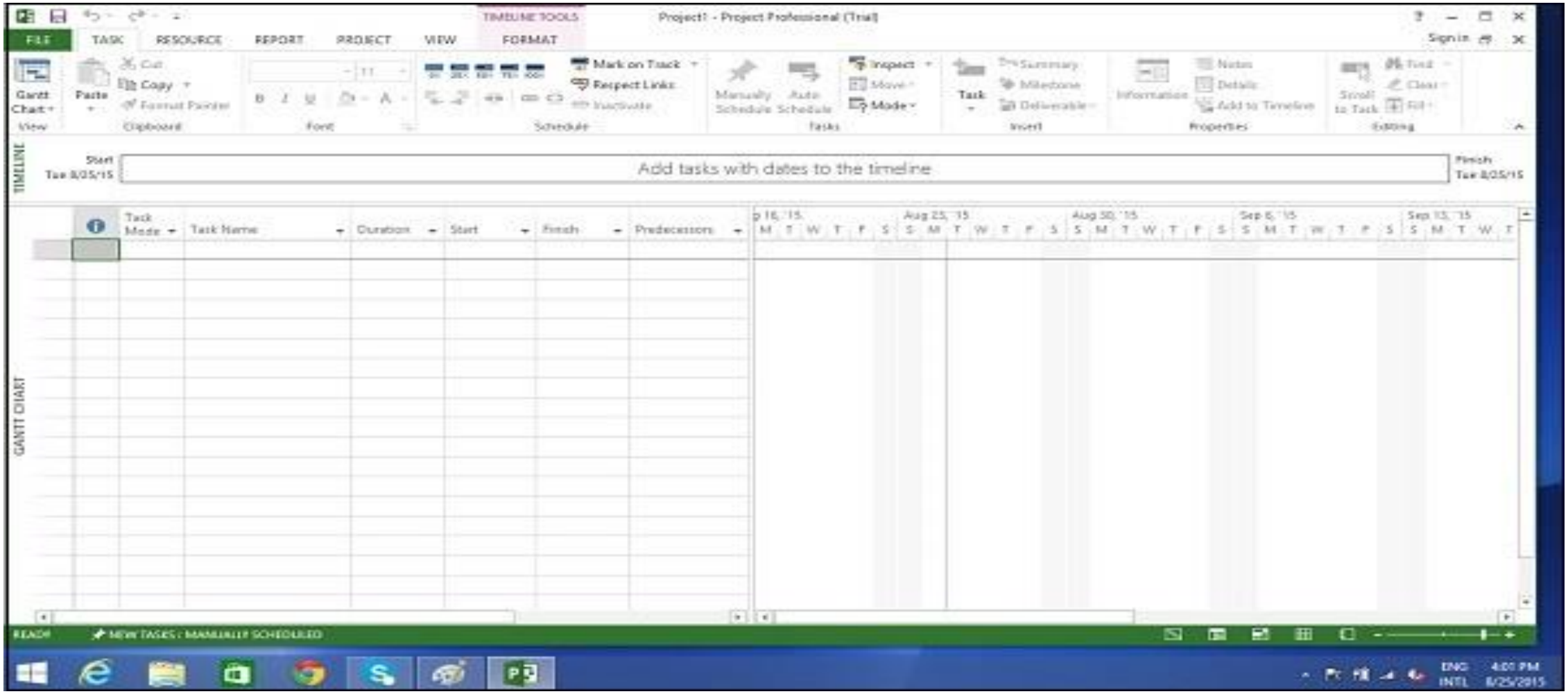
Стартиране на MS Project:

Windows 10: Click on Start menu → All apps → Microsoft Office → Project 2013.

Създаване на празен проект. MS Project ще покаже списък с опции. В списъка с налични шаблони щракнете върху **Blank Project**.



Проектът задава **началната дата** на плана на текущата дата, тънка зелена вертикална линия в частта на диаграмата на изгледа на диаграмата на Гант показва тази **текуща дата**.



Информация за проекта

Ако трябва да променим началната дата на проекта и да добавим още информация.

Стъпка 1: Начална дата

Щракнете върху **Project tab → Properties Group → Project Information**.

Появява се диалогов прозорец. В полето за начална дата въведете 11/5/15 или щракнете върху стрелката надолу, за да покажете календара, изберете 5 ноември 2015 г. (или всяка дата по ваш избор).

Щракнете върху **OK**, за да приемете началната дата.

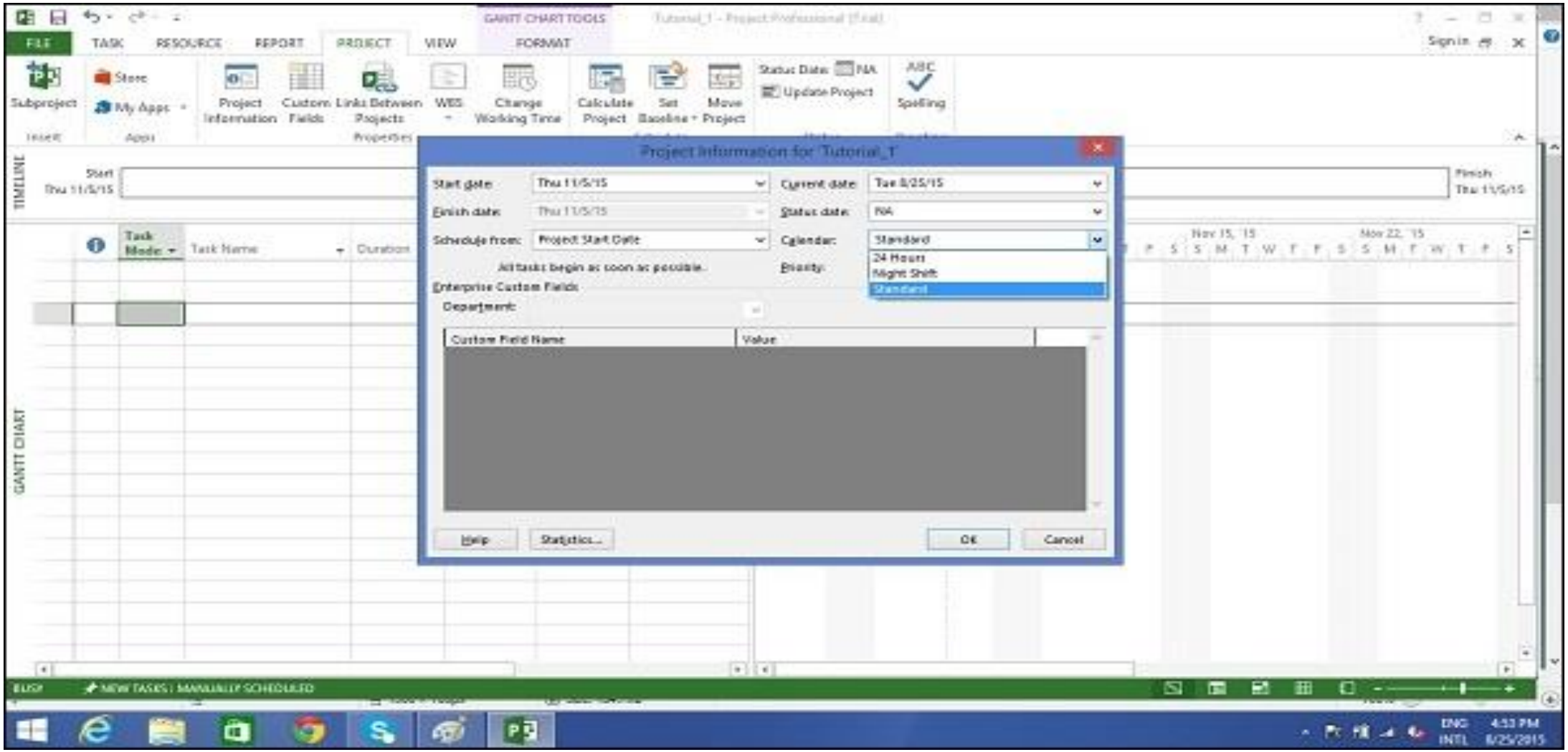
Стъпка 2: Настройка на календар

Щракнете върху **Project tab → Properties Group → Project Information.**
Щракнете върху стрелката в падащото поле **Current Date -** Текуща дата. Появява се списък, съдържащ три основни календара.

- **24 Hour** − Календар заедно с неработното време.

- **Night Shift** Нощна смяна – Обхваща от 23:00 до 8:00 сутринта, нощни смени обхващат всички нощи от понеделник до петък, с едночасови почивки.
- **Standard** – Редовно работно време, от понеделник до петък между 8:00 и 17:00 часа, с едночасови почивки.

Изберете стандартен календар като календар на вашия проект.
Щракнете върху „Cancel“ или „OK“, за да затворите диалоговия прозорец



Стъпка 3: Добавяне на изключения към календара

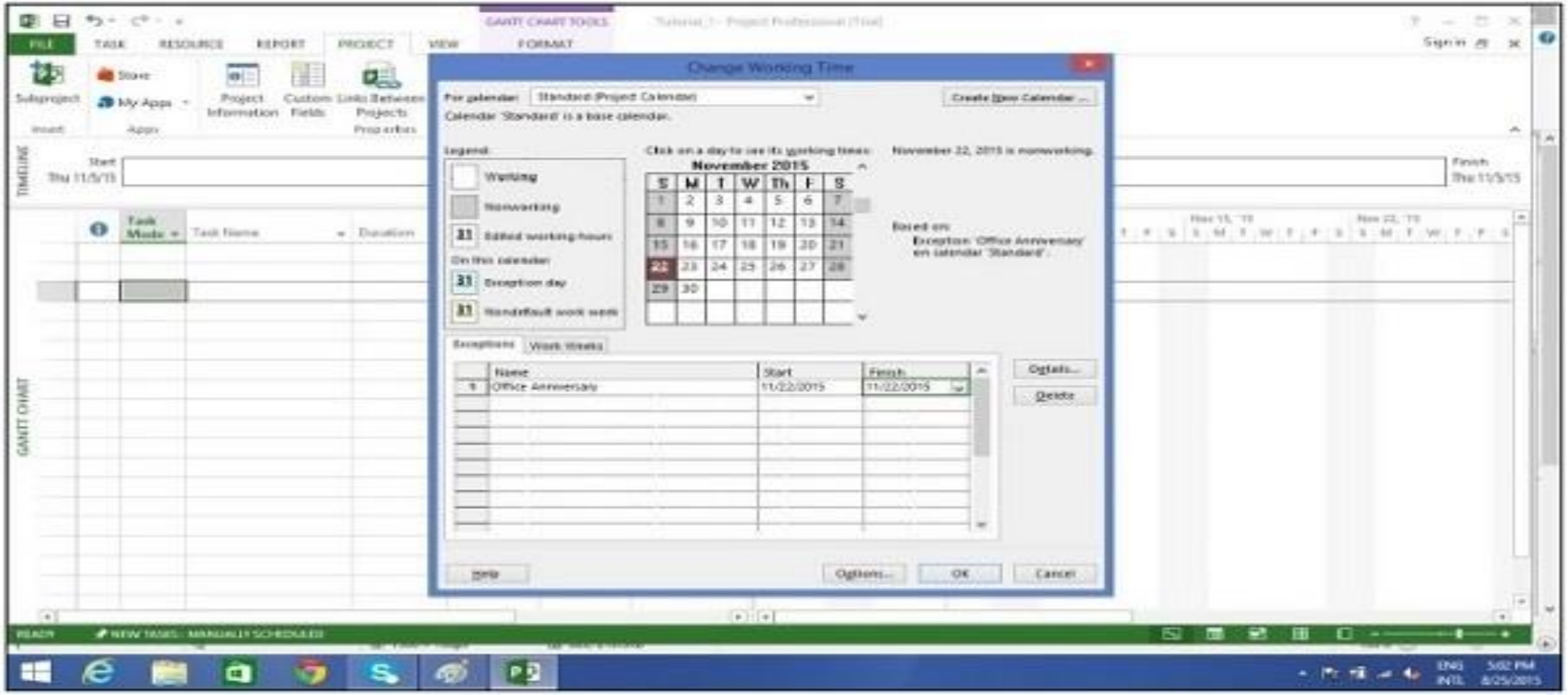
Изключенията се използват за промяна на календар на проекта, за да има нестандартен работен ден или неработен ден. Можете също да разпределите уникални работни часове за конкретен ресурс.

Ето пример за създаване на неработен ден, който може да се дължи на празник или офис тържества или събития, различни от стандартната работа в офиса.

Щракнете върху **Project tab** → **Properties Group** → **Change Working Time**.

Появява се диалоговият прозорец **Change Working Time**-Промяна на работното време. В раздела „Изключения“ щракнете върху полето за име, въведете събитие като „Офис годишнина“. В полето Начало въведете 11/22/15 и след това въведете същата дата в полето Край. Тази дата вече е предвидена като неработен ден за проекта. Можете също да проверите променения цвят, посочен в календара в диалоговия прозорец, както е посочено по-долу. Щракнете върху OK, за да затворите.

Промяна на работното време



Стъпка 4: Настройване на ресурсен календар

Точно както можете да промените стандартен основен календар, можете да промените работното и неработното време за всеки ресурс. Можете да промените календара на ресурсите, за да съобразите гъвкавото време, времето за почивка, времето за обучение и т.н.

Също така не забравяйте, че календарът на ресурсите може да се прилага **само към работни ресурси**, а не към материални и разходни ресурси.

По подразбиране, когато създаваме ресурсите в план, календарът на ресурсите съвпада със стандартния основен календар. И всички промени, които правите в календара на проекта, **се отразяват автоматично** в календарите на ресурсите, освен когато създадете изключение в календара на ресурсите. В този случай, дори ако актуализирате календара на проекта, изключението в календара на ресурсите не се засяга.

Настройване на **ресурсен календар**

Щракнете върху ***Project tab*** → ***Properties group*** → ***Click Change Working Time***

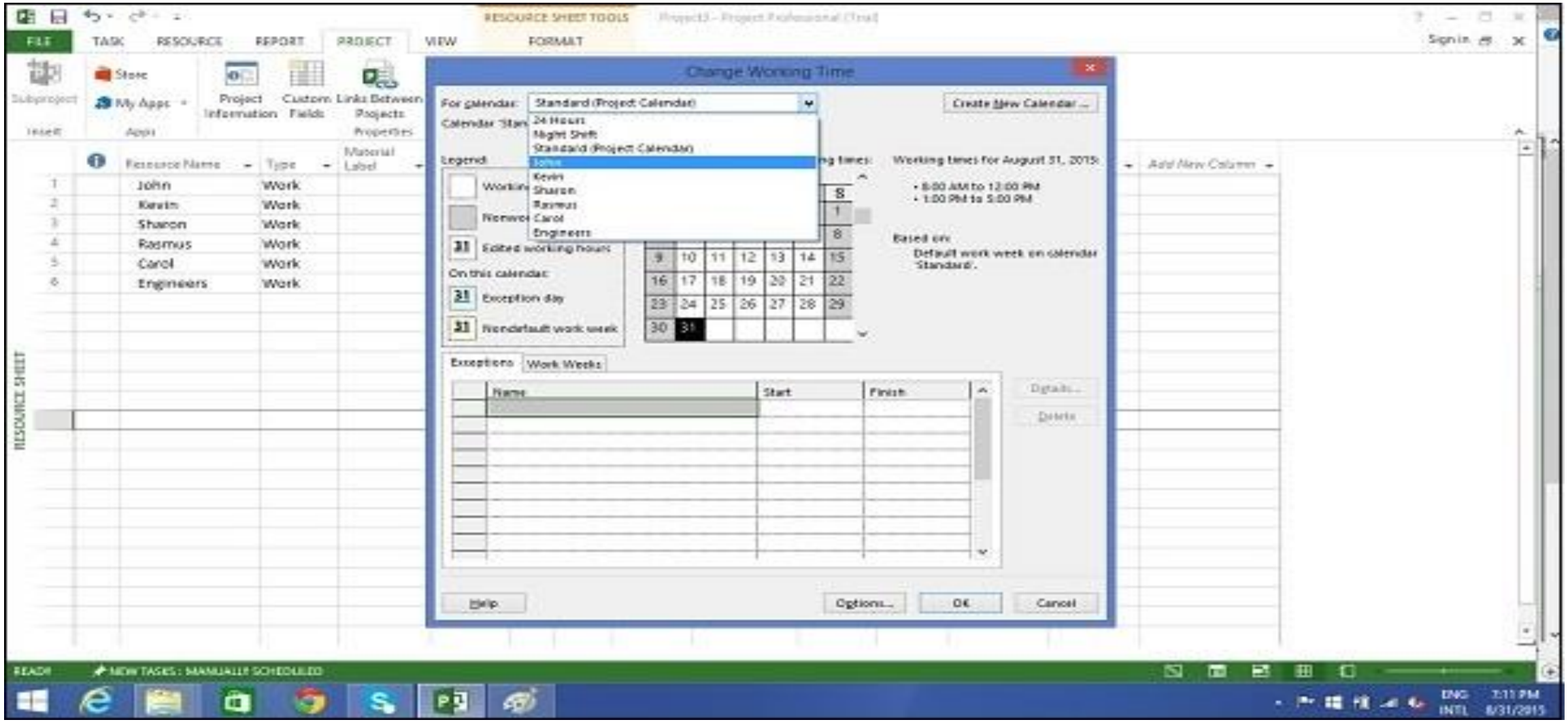
Щракнете върху ***Working Time dialog box appears.***

Щракнете върху ***the down arrow for the "For Calendar" drop-down box.***

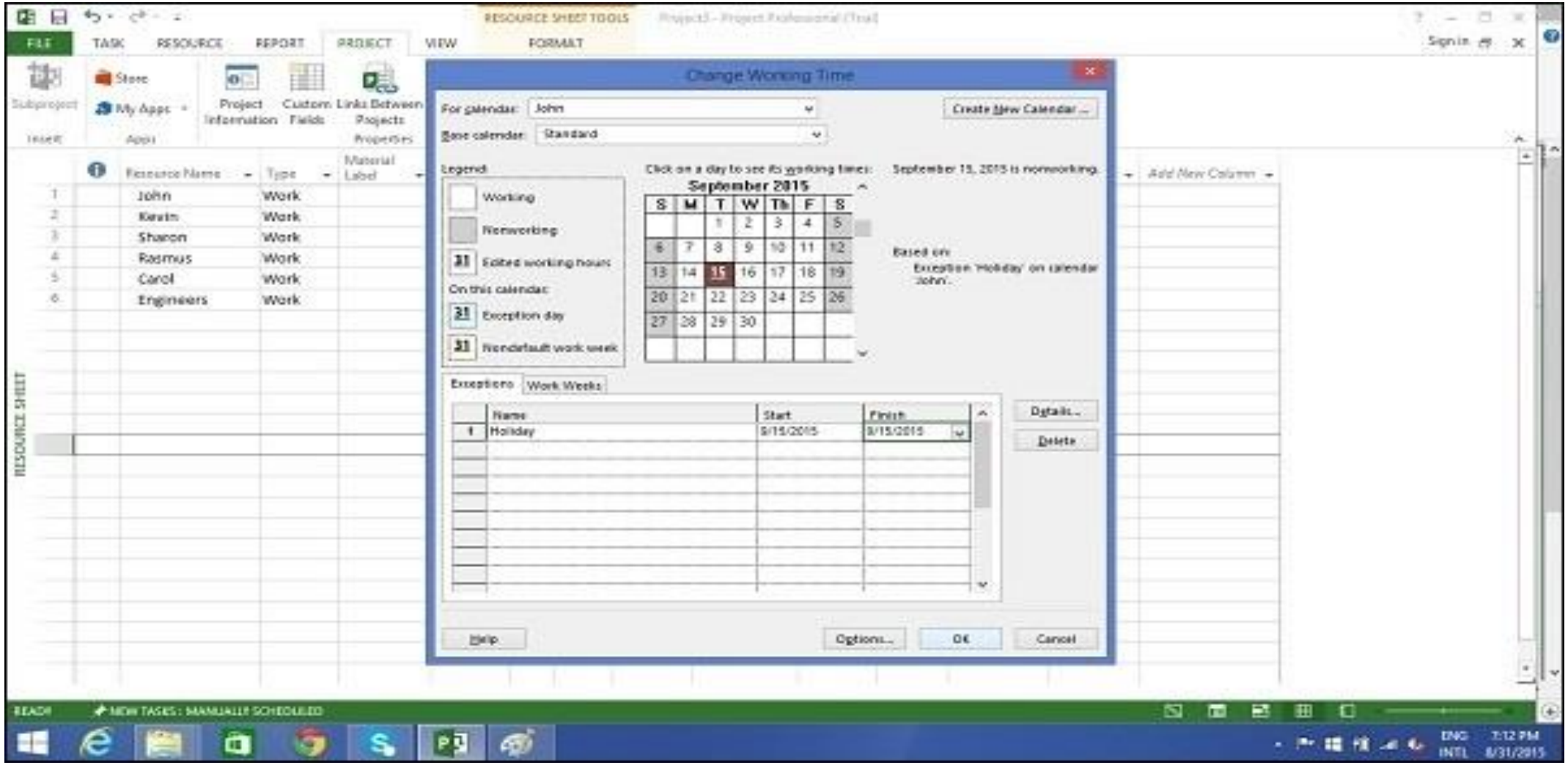
Изберете ресурса, за който искате да създадете изключение. В примера по-долу е избран Джон.

В раздела Изключения щракнете върху полето **Name** - Име, въведете събитието като „Личен празник". В полето **Start** - Начало въведете датата (пример 15.09.2015 г.) и след това въведете същата дата в полето **Finish -** Край.

Настройване на **ресурсен календар**



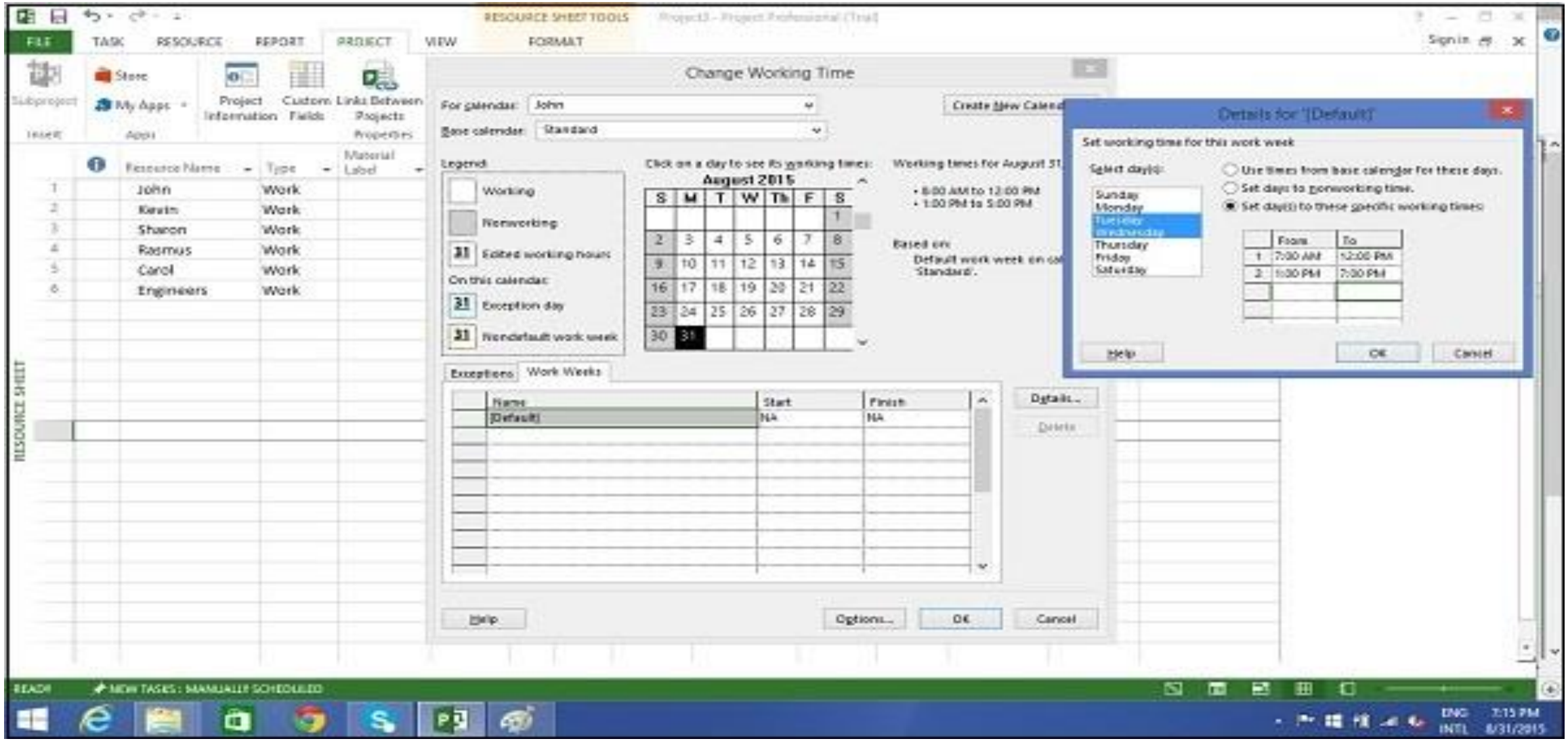
Настройване на **ресурсен календар**



Стъпка 5: **Промяна на работното време** за всеки ресурс

Щракнете ***върху Project tab*** → ***Properties group*** → ***Click Change Working Time***.
Появява се диалоговият прозорец Промяна на работното време - ***Change Working Time.***
Щракнете върху стрелката надолу за падащото поле: “***For Calendar”.***
Изберете ресурсът, за който искате да промените работния график.
На следващия екран можете да видите, че сме избрали Джон.
Щракнете върху “***Work Weeks”*** таба.
Щракнете два пъти върху клетката [по подразбиране] под заглавието на колоната Име.
Под „Избрани дни“ изберете всеки ден, в който искате да промените работния график. Избрахме вторник и сряда.
Щракнете върху Задайте дните на тези конкретни работни часове. Променете часа.

Промяна на **работното време** за всеки ресурс



Стъпка 6: Създаване на **неработни дни**

Щракнете върху **Project tab** → **Properties group** → Щракнете върху **Change Working Time**. Появява се диалоговият прозорец Промяна на работното време.

Щракнете върху стрелката надолу за падащото поле „За календар - **For Calendar**”.

Изберете ресурса, за който искате да промените работния график. Отново избрахме **Джон**.

Щракнете върху раздела „Работни седмици“- “**Work Weeks**”.

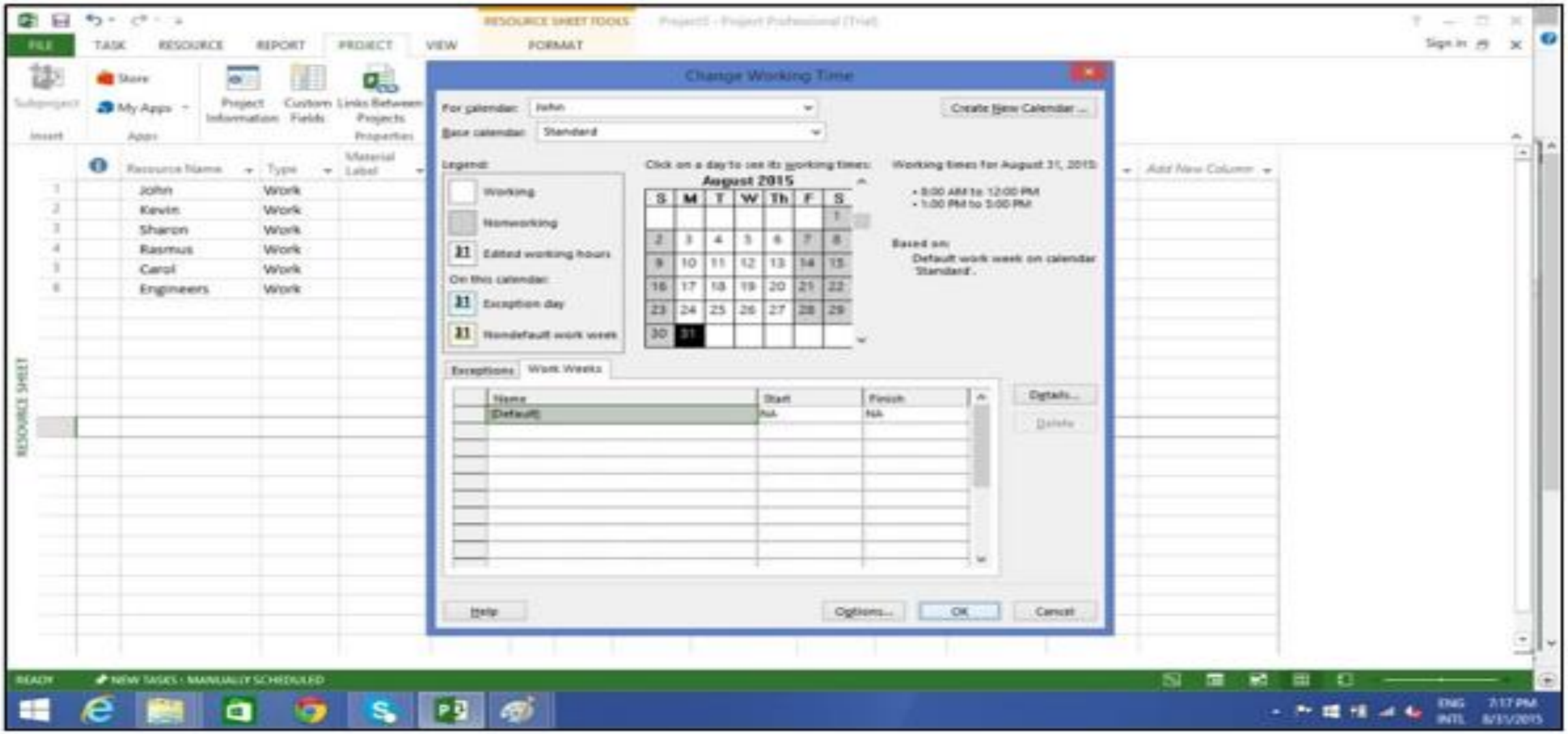
Щракнете двукратно върху клетката [по подразбиране - **default**] под заглавието на колоната **Name**.

Под „Избрани дни - Selected Day(s) “ изберете всеки ден, в който искате да промените работния график.

Щракнете върху произволен ден (избрали сме петък - Friday) и използвайте бутона за избор „Задаване на дни на неработно време - Set days to nonworking time “.

Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец. Сега ще видите, че всички **петъци** са **оцветени в сиво** в календара.

Неработни дни



Промяна на свойствата на файла

При ОС Microsoft Windows щракването с десния бутон върху файл и избора на „Свойства“ извежда диалоговия прозорец със свойства на файла, който съдържа версията, сигурност и други подробности за файла. Можете също да запишете информация от най-високо ниво за вашия **.mpp** проектен файл. Това може да стане по следния начин:

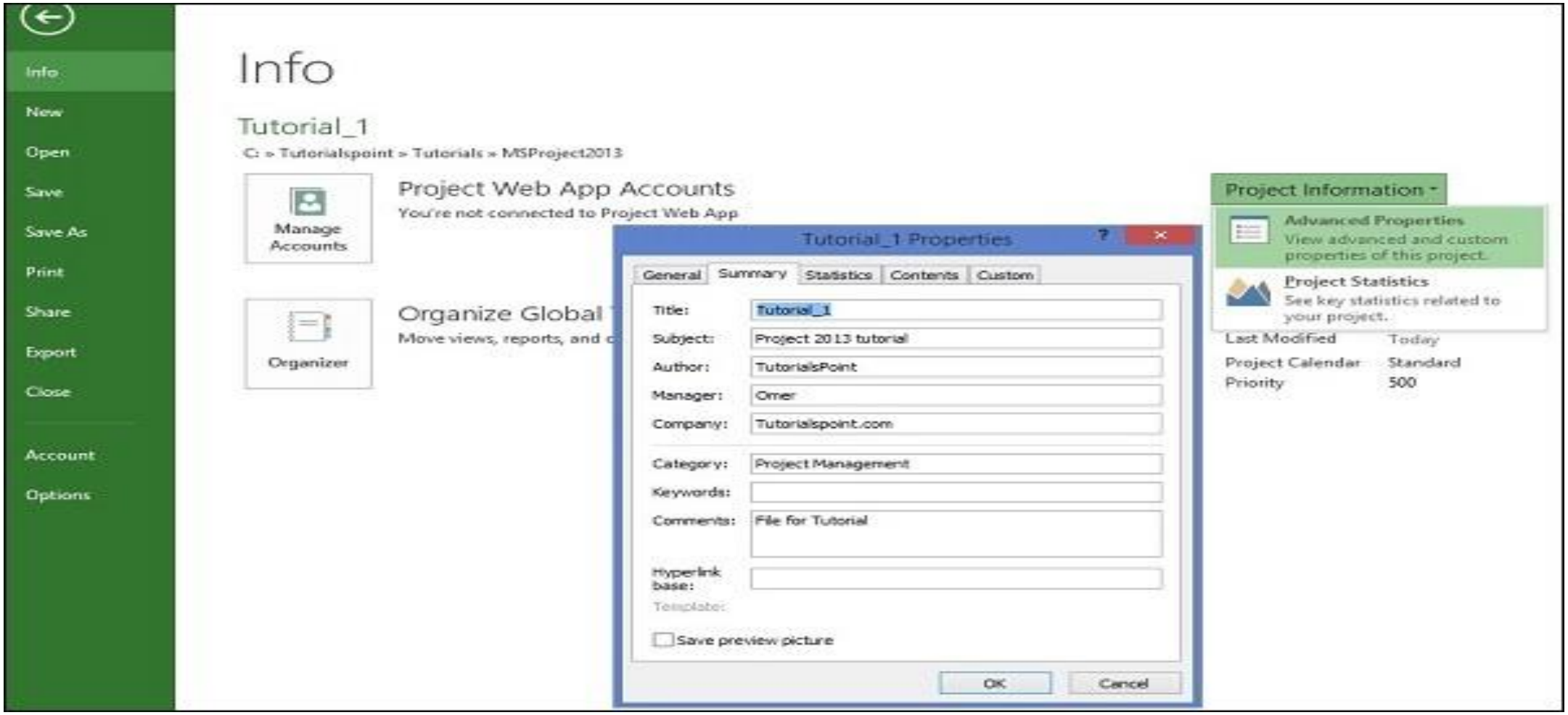
- **Стъпка 1**: Стартирайте MS Project

Windows 10 − Щракнете върху менюто **Start menu → All apps → Microsoft Office → Project 2013.**

- **Стъпка 2**: Запазване на свойства

Щракнете върху раздела **File**. Под раздела Info отидете на **Project Information**. Щракнете върху **стрелката** до **Project Information**, за да изберете **Advanced Properties**. Отваря се диалогов прозорец, където можете да въведете промените. Щракнете върху **OK** и не забравяйте да запазите, като щракнете върху **Save**.

Промяна на свойствата на файла



Създаване на списък със задачи

Преди да започнем, нека предположим, че вече имате структура за разбивка на работата (Work Breakdown Structure - WBS). В контекста на WBS, „работа“ се отнася до „резултати“, а не усилия.

WBS идентифицира резултата на най-ниското ниво като **работен пакет**. Този работен пакет е разбит на по-малки задачи/дейности, което е усилието, необходимо за завършване на работния пакет. Така че една задача е ориентирана към **действие**, а работният пакет е **резултат** или резултат от една или повече задачи, които се изпълняват.

Съществува значително объркване между това какво представлява дейност и какво представлява задача в общността за управление на проекти. Но за MS Project **задачата е усилието и действието**, необходими за създаване на конкретен проект.

MS Project не използва термина „дейност“.

Въвеждане на задача

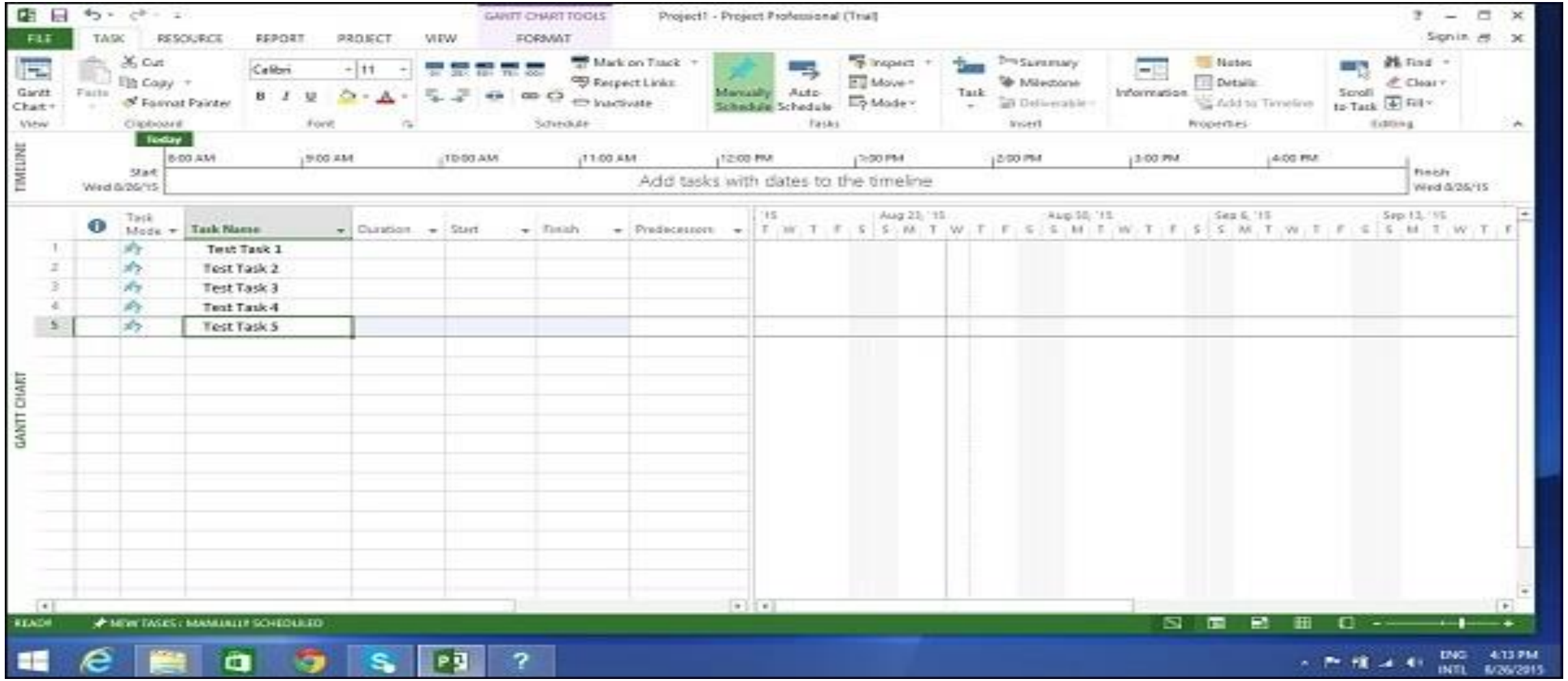
Това е елементарно.

В изглед на диаграма на Гант - **Gantt Chart** View просто щракнете върху клетка директно под колоната Име на задача - **Task Name** .

Въведете името на задачата.

Понататък са въведени пет различни задачи.

Въвеждане на задача



Въвеждане на продължителност

Продължителността на задачата е приблизителното време, което ще отнеме за изпълнение на задача. Като ръководител на проекти можете да оцените продължителността на задачата, като използвате експертна преценка, историческа информация, аналогични оценки или параметрични оценки.

Можете да въведете продължителността на задачата по отношение на различни мерни единици време, а именно **минути, часове, дни, седмици и месеци.**

Можете да използвате съкращения за простота и лекота, както е показано в следващата таблица.

Не забравяйте, че стойностите по подразбиране на проекта зависят от **вашето работно време**. Така че 1 ден не е еквивалентен на 24 часа, но има 8 часа работа за деня. Разбира се, можете да промените тези настройки по подразбиране по всяко време.

Стойности, които искате да въведете	Съкращение	Външен вид
45 minutes	45 m	45 mins
2 hours	2h	2 hrs
3 days	3d	3 days
6 weeks	6w	6 weeks
2 months	2mo	2 mons

Въведена стойност	Стойност	Стойност по подразбиране за проекта
1 minute	60 seconds	60 seconds
1 hour	60 minutes	60 minutes
1 day	24 hours	8 hours (1 workday)
1 week	7 days	40 hours (5 workdays)
1 month	28 to 31 days	160 hours (20 workdays)

Промяна на мярката за времето по подразбиране

Щракнете върху раздела **Project tab** → **Properties Group** → **Click Change Working Time** → **Click Options**.

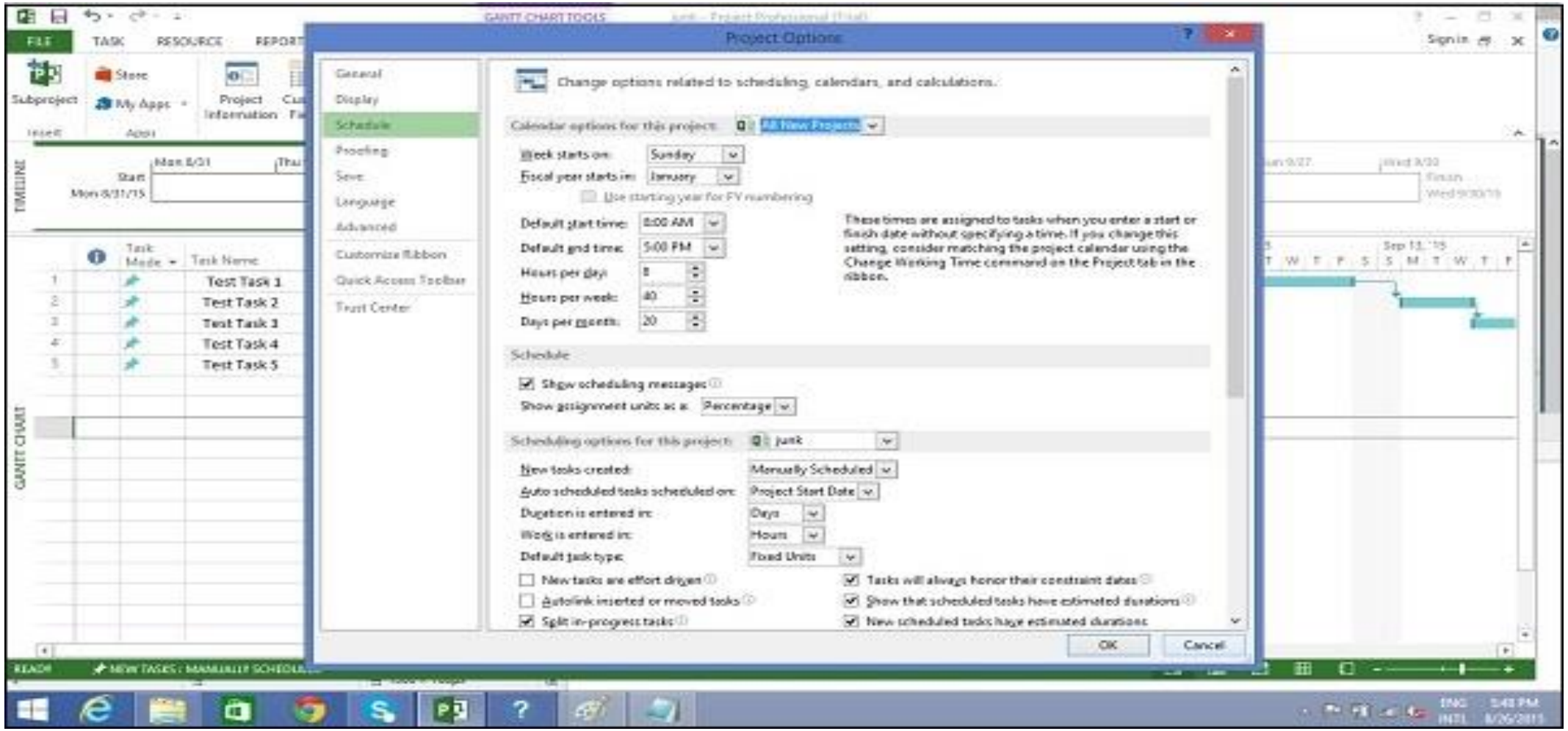
Можете да приложите това към всички проекти или към конкретен проект, върху който работите в момента.

Един от **триковете**, които MS Project притежава е, че разглежда продължителността на задачата в смисъл на **работен ден**. Така че, ако имате неработен ден между тях, той побира това и гарантира задача, която отнема 16 часа, за да завърши на 3-ия ден.

С други думи, ако имате задача, която се нуждае от 16 часа за изпълнение, започвайки в понеделник 8:00 ч. (ако това е времето, в което започва работният ви ден и 8 часа са общо работни часове на ден), а вторник е празник, логично задачата ще приключи вечерта в сряда.

Съвет – При **ръчно планирани задачи**, ако не сте сигурни за продължителността на задачата, можете просто да въведете текст като „**Check with Manager/Engineer** “, за да се върнете към това по-късно.

Мярката за времето по подразбиране



Въвеждане продължителност на задачата

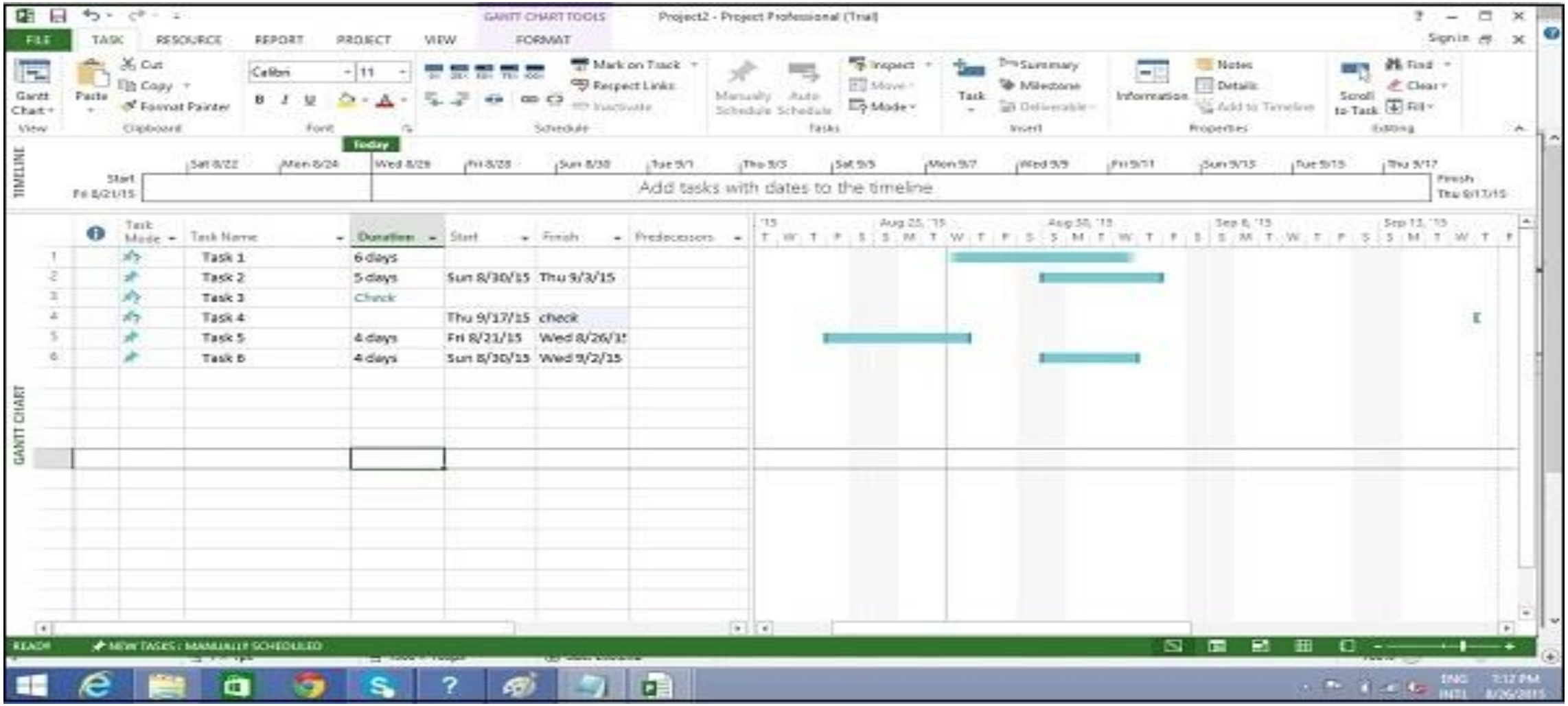
Това е просто в изглед на диаграма на Гант- Gantt Chart View, щракнете върху клетката под заглавието на колоната Продължителност. Въведете продължителността. (Задача 1 на следващата екранна снимка)

Можете също да въведете **начална и крайна дата** и MS Project ще изчисли продължителността **самостоятелно**.

(Задача 2 на следващата екранна снимка).Можете също да въведете текст, когато в момента нямате показател за продължителност.

(Задача 3 и Задача 4 на следващата екранна снимка).

Продължителност на задачата



Забележка

На горната екранна снимка задача 6 е планирана да започне в неделя, който е неработен ден и завършва в сряда. Така че по същество човек би повярвал, че с тези 3 дни понеделник, вторник, сряда изчислената продължителност ще бъде 3 дни. Но MS Project 2013 го изчислява като 4 дни. Така че човек трябва да бъде внимателен при избора на начална дата на задачата. Тъй като за всяка последователна операция MS Project 2013 счита, че Задача 6 ще отнеме 4 дни.

Следващия път, когато промените началната дата, крайната дата се променя, за да отрази тази 4-дневна продължителност.

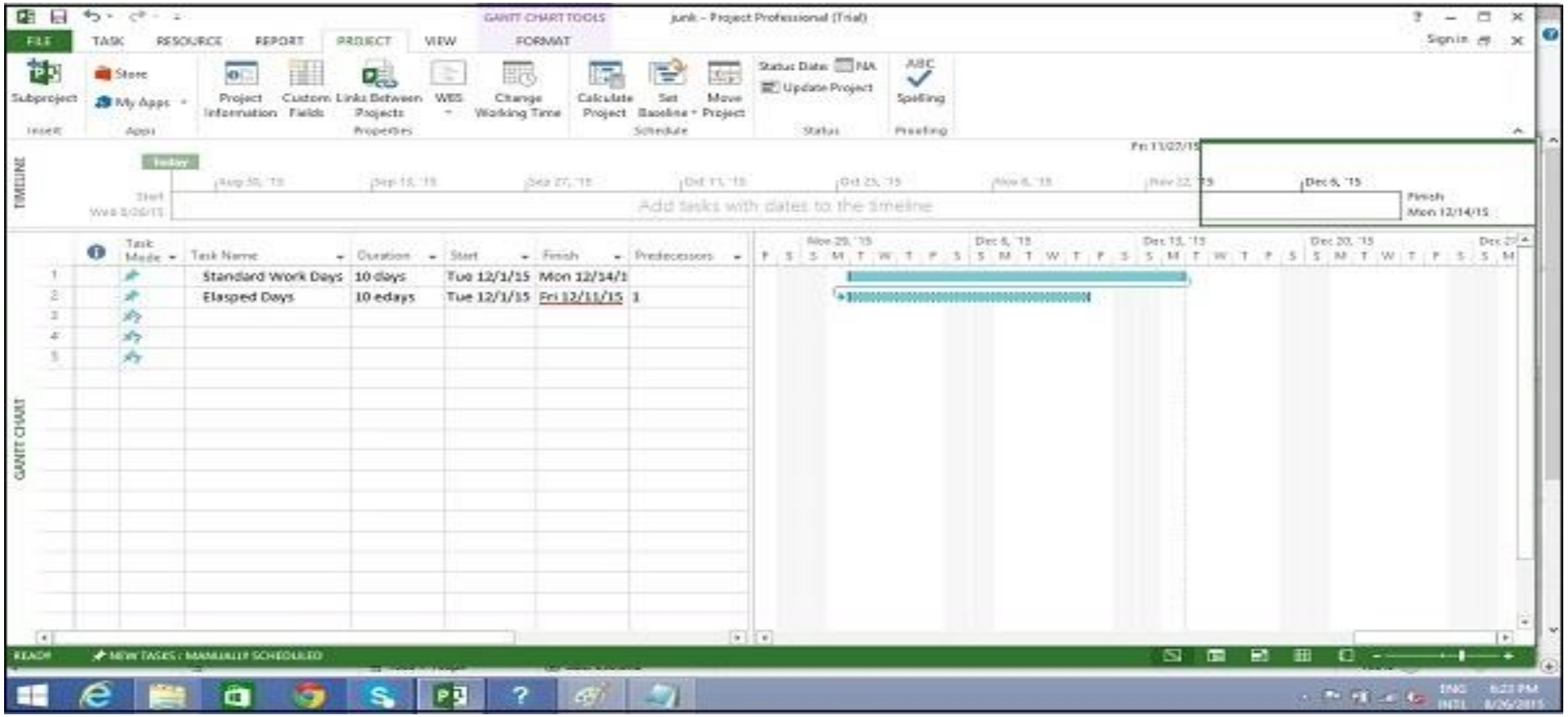
Изминала продължителност

Изминалата продължителност е времето, което изтича, докато се случва някакво събитие, което не изисква никакви ресурси.

Изминалата продължителност за дадена задача може да се използва в случаи, когато задачата ще работи денонощно без спиране.

Нормалният работен ден има 8 часа, а продължителността на изтекъл ден ще има 24 часа. Задачата продължава и през неработни (празници и отпуски) и работни дни.

Изминала продължителност



Изминала продължителност

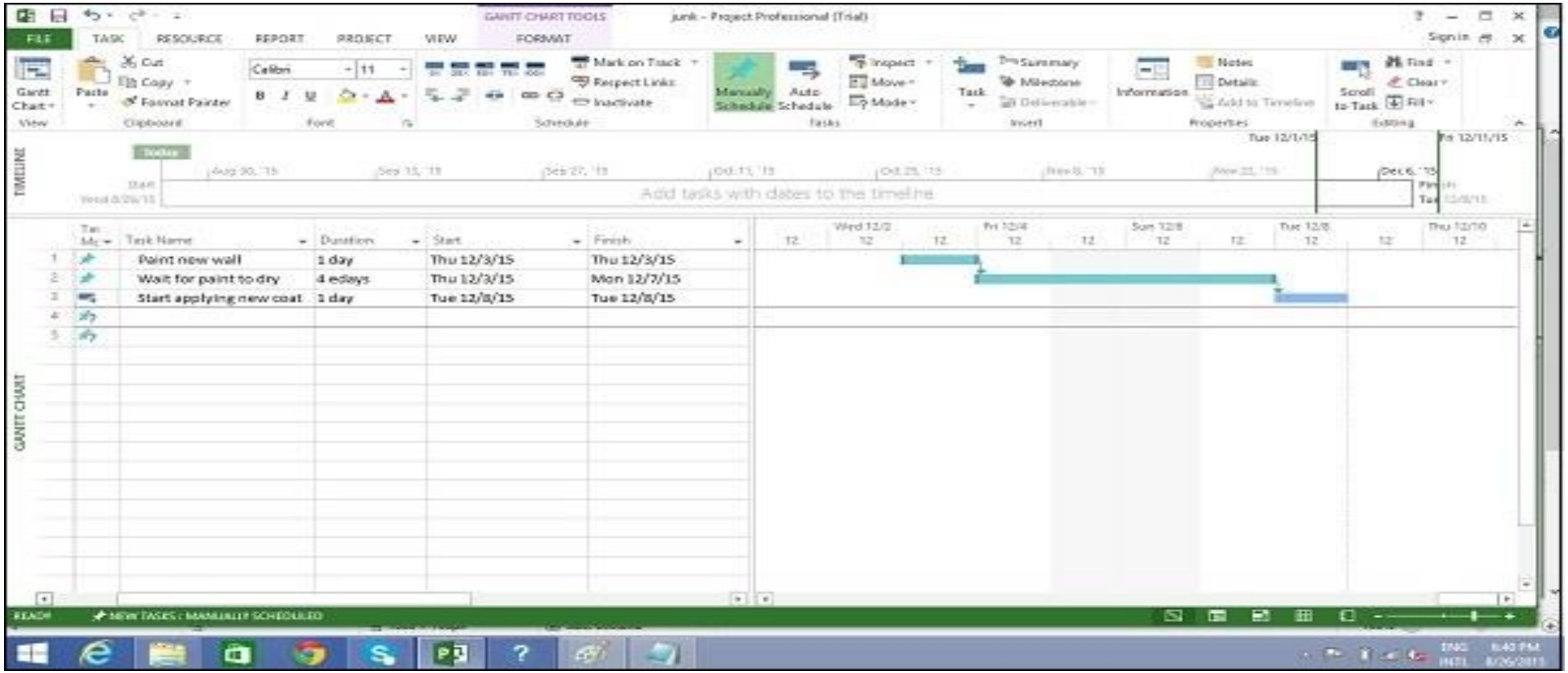
Можете да въведете изтекла продължителност, като предхождате всяко съкращение за продължителност с „е“. Така че 1ew е седем 24-часови дни.

Например, когато „Чакате боята да изсъхне“. И са необходими 4 дни, за да се случи това. Не се нуждае от ресурси или усилия и всичко, което правите, е да чакате да изсъхне.

Можете да използвате 4ed като времетраене, което означава 4 изминали дни, боята може да изсъхне независимо дали е уикенд или ако е на празник.

Тук в този пример сушенето става за 24 часа през уикенда.

Пример за изминала продължителност



Създаване на важни етапи - Milestones

В управлението на проекти **етапите са конкретни точки** от времевата линия на проекта. Те се използват като основни точки за напредък за управление на успеха на проекта и очакванията на заинтересованите страни. Те се използват основно **за преглед, входни данни и бюджети**.

Математически етапът е задача с нулева продължителност.

И те могат да бъдат поставени там, където има логично завършване на дадена фаза на работа, или в срокове, наложени от плана на проекта.

Има два начина, по които можете да вмъкнете **важен етап**.

Метод 1: Вмъкване на важен етап

- Щракнете върху името на задачата, която искате да вмъкнете

Щракнете върху раздела ***Click Task tab*** → ***Insert group*** → ***Click Milestone***.

- MS Project назовава новата задача като <***New Milestone***> с продължителност нула дни.

Щракнете върху <***New Milestone***>, за да промените името му.

- Можете да видите, че важния етап се появява със символ на ромб в изгледа на диаграма на Гант вдясно.

Метод 2: Преобразуване на задача във важен етап

Щракнете върху всяка конкретна задача или въведете нова задача под заглавието **Task Name -** Име на задача.

Под заглавието Продължителност въведете „0 дни“.

*Under **Duration** heading type in “0 days “.*

MS Project го преобразува в Milestone.

Метод 3: Преобразуване на задачата във важен етап- Milestone

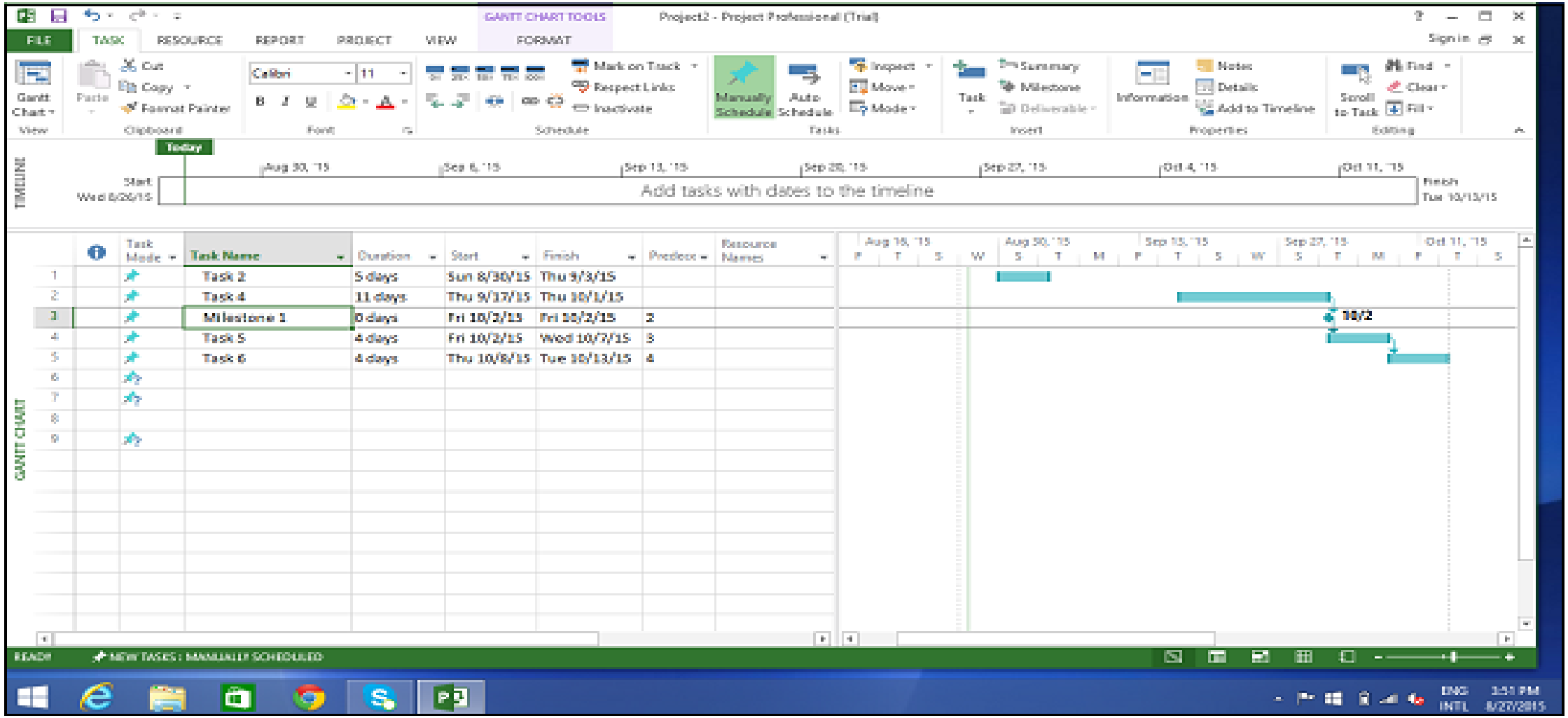
При метод 2 задача беше преобразувана в етап **с нулева продължителност**. Но човек може също да преобразува задача с ненулева продължителност в Milestone. Това се използва рядко и причинява объркване.

Щракнете двукратно върху определено име на задача-***Task name***.

Отваря се диалогов прозорец Информация за задачата- ***Task Information*** .

Щракнете върху раздела ***Advanced tab → изберете опцията „Mark Task as Milestone“.***

Метод 3


GANTT CHART TOOLS
Project2 - Project Professional (Trial)
FILE
TASK
RESOURCE
REPORT
PROJECT
VIEW
FORMAT
Manually Schedule
Auto Schedule
Mark on Track
Respect Links
Inactivate
Inspect
Move
Mode
Task
Summary
Milestone
Deliverable
Information
Notes
Details
Add to Timeline
Find
Clear
Fill
Scroll to Task
TIMELINE
Today
Start Wed 8/26/15
Add tasks with dates to the timeline
Finish Tue 10/13/15
GANTT CHART
Task Mode
Task Name
Duration
Start
Finish
Predecs
Resource Names
1 Task 2 5 days Sun 8/30/15 Thu 9/3/15
2 Task 4 11 days Thu 9/17/15 Thu 10/1/15
3 Milestone 1 0 days Fri 10/2/15 Fri 10/2/15 2
4 Task 5 4 days Fri 10/2/15 Wed 10/7/15 3
5 Task 6 4 days Thu 10/8/15 Tue 10/13/15 4
10/2
READY
NEW TASKS : MANUALLY SCHEDULED

Направете видима задача за обобщение на проекта - Summary Task

Задачата за обобщение на проекта обобщава целия ви проект.

In Gantt Chart View → Format Tab → Show/Hide → click to check Project Summary Task on.

Създаване на **обобщена задача - Summary Task**

В графика на проекта може да има огромен брой задачи, затова е добра идея да имате куп свързани задачи, събрани в **обобщена задача**, за да ви помогне да организирате плана по по-добър начин. Помага ви да организирате плана си на **фази**.

В MS Project 2013 можете да имате няколко броя подзадачи за всяка задача от по-високо ниво. Тези задачи от **по-високо ниво** се наричат **обобщена задача**. На още по-високо ниво те се наричат **Фази**. Най-високото ниво на структурата на плана се нарича задача за обобщение на проекта, която обхваща целия график на проекта.

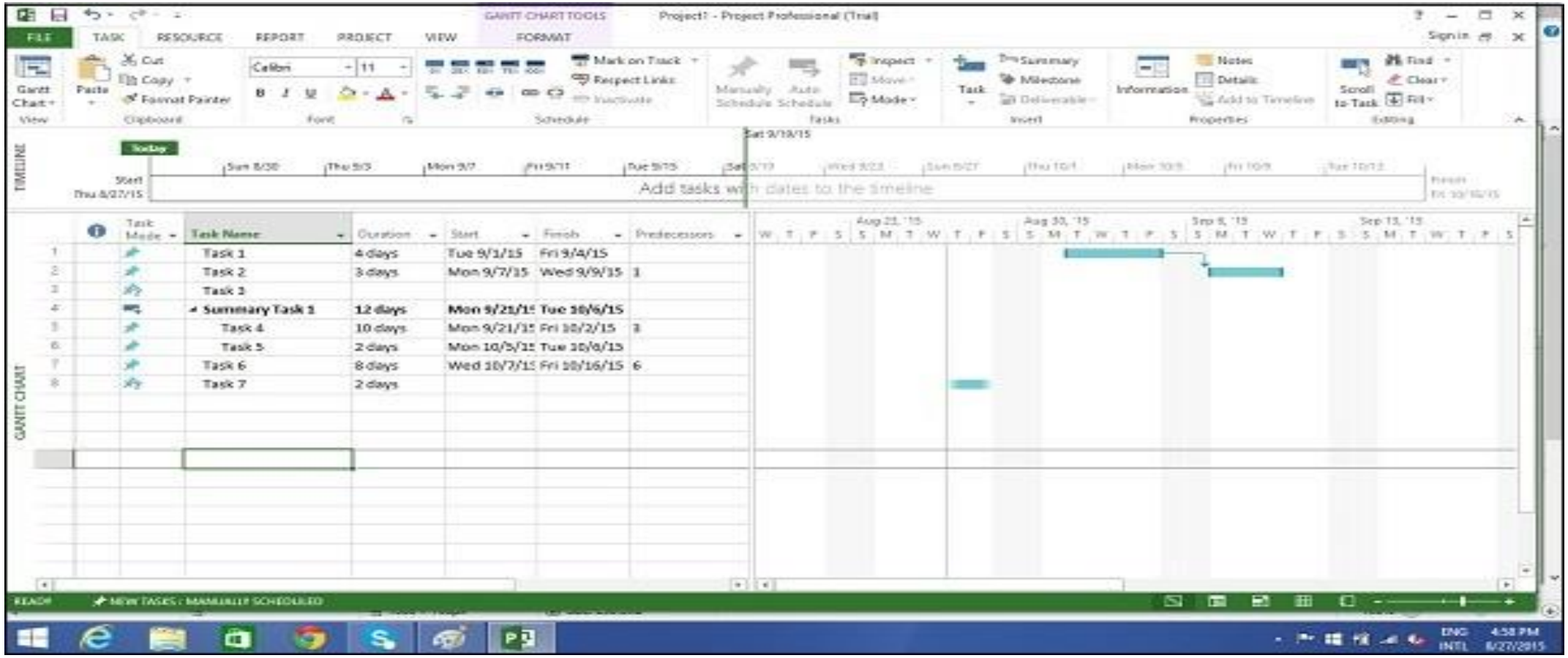
Запомнете, тъй като **обобщената задача не е отделна задача, а фаза на проекта** с няколко подзадачи в нея, продължителността на обобщената задача е от началото на първата подзадача до края на последната подзадача. Това ще бъде автоматично изчислено от MS Project.

Създаване на обобщена задача - Summary Task

Разбира се, можете да въведете и **ръчна продължителност на обобщената задача,** която може да се различава от автоматично изчислената продължителност. MS Project ще следи и двете, но това може да причини значително объркване.

В повечето случаи трябва да се уверите, че няма ръчно въведена продължителност за всяка задача, която ще използвате като обобщена задача.

Нека използваме следната екранна снимка като пример. Ако искате да групирате задача 4 и задача 5 в обобщена задача 1 (от примера). Можете да го направите по два начина.



Метод 1

Изберете имената от задача 4 и задача 5.

Кликнете върху **Task** Tab → group **Insert** → Click **Summary**

MS Project създава <New Summary Task>.

Преименувайте в Обобщението като задача 1.

Метод 2

Можете да кликнете върху реда на Задача 4.

Изберете ***“Insert Task”. Ще се създаде <Нова задача>.***

Можете да преименувате Задачата. Преименуват се като Обобщена задача 1. Не въвеждайте никаква продължителност за тази задача.

Сега изберете Задача 4 и Задача 5.

Кликнете Task tab → Schedule group → Click Indent Task

СВЪРЗВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ

Свързване на задачите

След като имате списък със задачи, готови за постигане на целите на вашия проект, трябва да ги свържете с техните взаимоотношения между задачите, наречени зависимости.

Например, Задача 2 може да започне, след като Задача 1 приключи. Тези зависимости се наричат **връзки**. В MS Project първата задача се нарича **предшественик**, защото предхожда задачи, които зависят от нея. Следващата задача се нарича **наследник**, защото успява или следва задачи, от които зависи.

Всяка задача може да бъде предшественик на една или повече последващи задачи. По същия начин всяка задача може да бъде наследник на една или повече предшестващи задачи.

Свързване на задачите

Има само **четири типа зависимости на задачи**, тук ги представяме с примери.

- **Finish to Start (FS)** − Завършете първия етаж, преди да започнете да строите втория етаж. Най-използван.
- **Finish to Finish (FF)** − Приготвяне на всички ястия за вечеря, за да завърши навреме.
- **Start to Start (SS)** – Когато правим анкета, ние ще търсим отговори на анкетата, но също така ще започнем да табулираме отговорите. Не е необходимо човек да приключва събирането на отговорите на анкетата, преди да започне табулирането.

Свързване на задачите

• От **Start to Finish (SF)** – Подготовката за изпит ще приключи, когато започне изпитът. Най-малко използвани.

В MS Project можете да идентифицирате връзките към задачи –

• **Диаграма на Гант (Gantt Chart)** – В изгледите на диаграма на Гант и мрежова диаграма връзките между задачите се появяват като връзки, свързващи задачи.

• **Таблици (Tables)** – В таблици идентификационните номера на задачата на предшестваща задача се появяват в полетата на предшественика на последващите задачи.

Метод 1

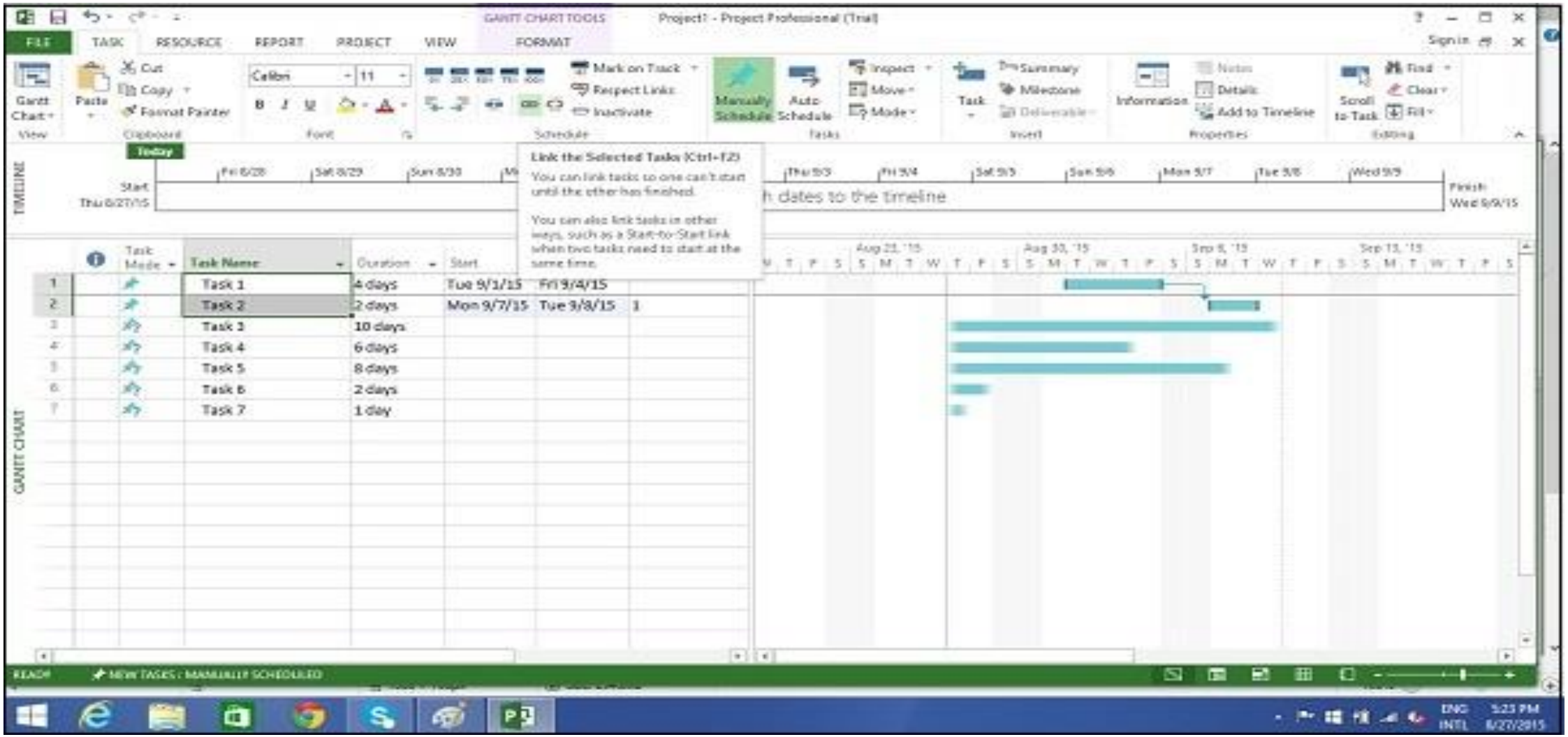
Изберете двете задачи, които искате да свържете. На следващата екранна снимка, взета като пример, сме избрали имена, Task 1 и Task 2.

Щракнете върху раздела ***Task tab*** → ***Schedule group*** → ***Link the Selected Tasks.***

Task 1 и Task 2 са свързани с връзка " Finish-to-Start ".

Забележка – Task 2 ще има начална дата на следващия работен ден от крайната дата на Task 1.

Метод 1


Project1 - Project Professional (Trial)
GANTT CHART TOOLS
FILE
TASK
RESOURCE
REPORT
PROJECT
VIEW
FORMAT
Link the Selected Tasks (Ctrl+F2)
You can link tasks so one can't start until the other has finished.
You can also link tasks in other ways, such as a Start-to-Start link when two tasks need to start at the same time.
Task Name
Duration
Start
Task 1
4 days
Tue 9/1/15
Fri 9/4/15
Task 2
2 days
Mon 9/7/15
Tue 9/8/15
1
Task 3
10 days
Task 4
6 days
Task 5
8 days
Task 6
2 days
Task 7
1 day
TIMELINE
GANTT CHART
READY
NEW TASKS : MANUALLY SCHEDULED

Метод 2

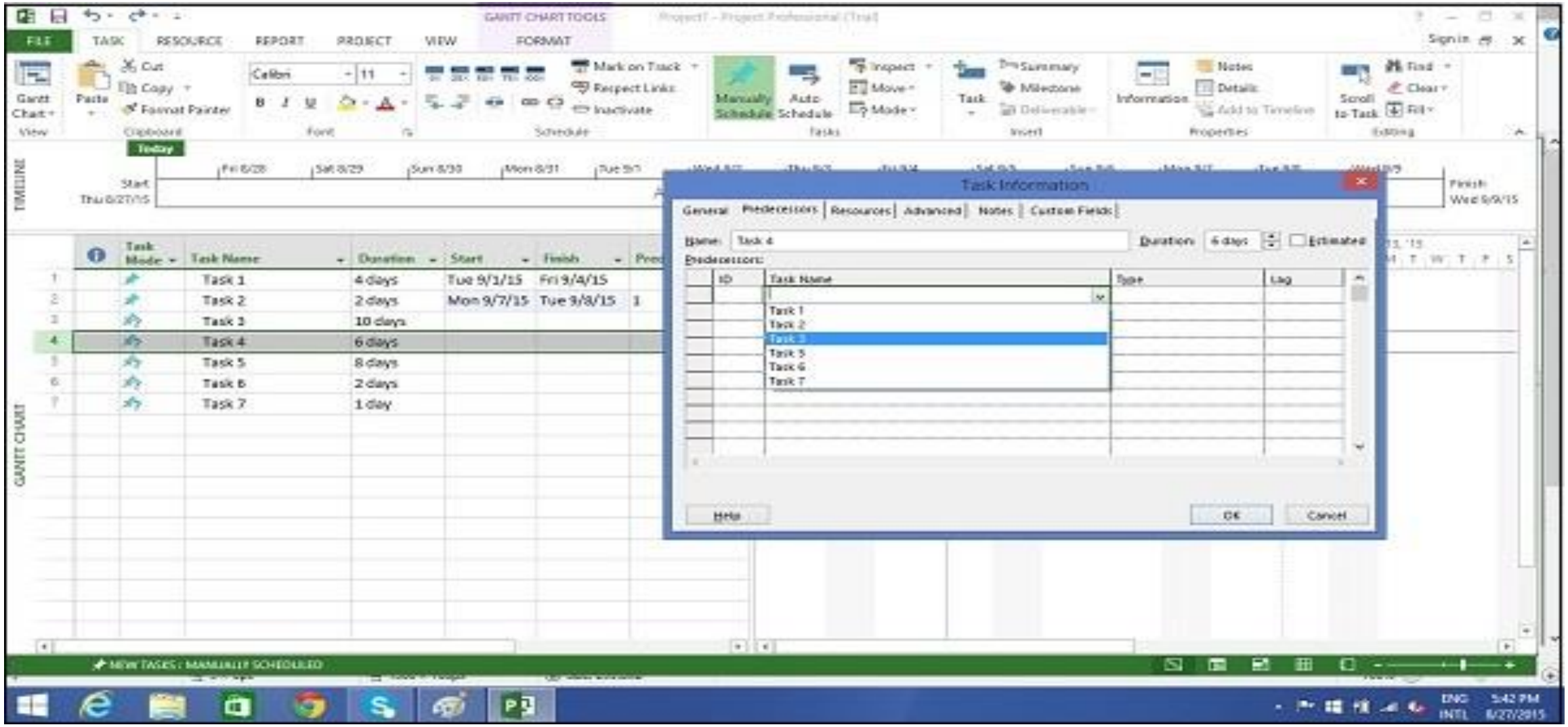
Щракнете двукратно върху последваща задача, която искате да свържете.Тук щракнахме върху Задача 4

Отваря се диалоговият прозорец Инф. за задачата- ***Task information***

Щракнете върху раздела Предшественици - Predecessors

В таблицата щракнете върху празната клетка под колоната ***Име на задача- Task Name colum***n. Появява се падащо меню с всички задачи, дефинирани в проекта.Изберете предшестващата задача. ***Щракнете върху OK*.** Тук избрахме задача 3.

Метод 2


GANTT CHART TOOLS
FILE
TASK
RESOURCE
REPORT
PROJECT
VIEW
FORMAT
Task Information
General
Predecessors
Resources
Advanced
Notes
Custom Fields
Name: Task 4
Duration: 6 days
Estimated
Predecessors:
ID
Task Name
Type
Lag
Task 1
Task 2
Task 3
Task 5
Task 6
Task 7
Help
OK
Cancel
Task 1 4 days Tue 9/1/15 Fri 9/4/15
Task 2 2 days Mon 9/7/15 Tue 9/8/15 1
Task 3 10 days
Task 4 6 days
Task 5 8 days
Task 6 2 days
Task 7 1 day

Метод 3

При този метод вие ще изберете група задачи и ще ги свържете всички с връзката "Край до начало- **Finish-to-Start** ".

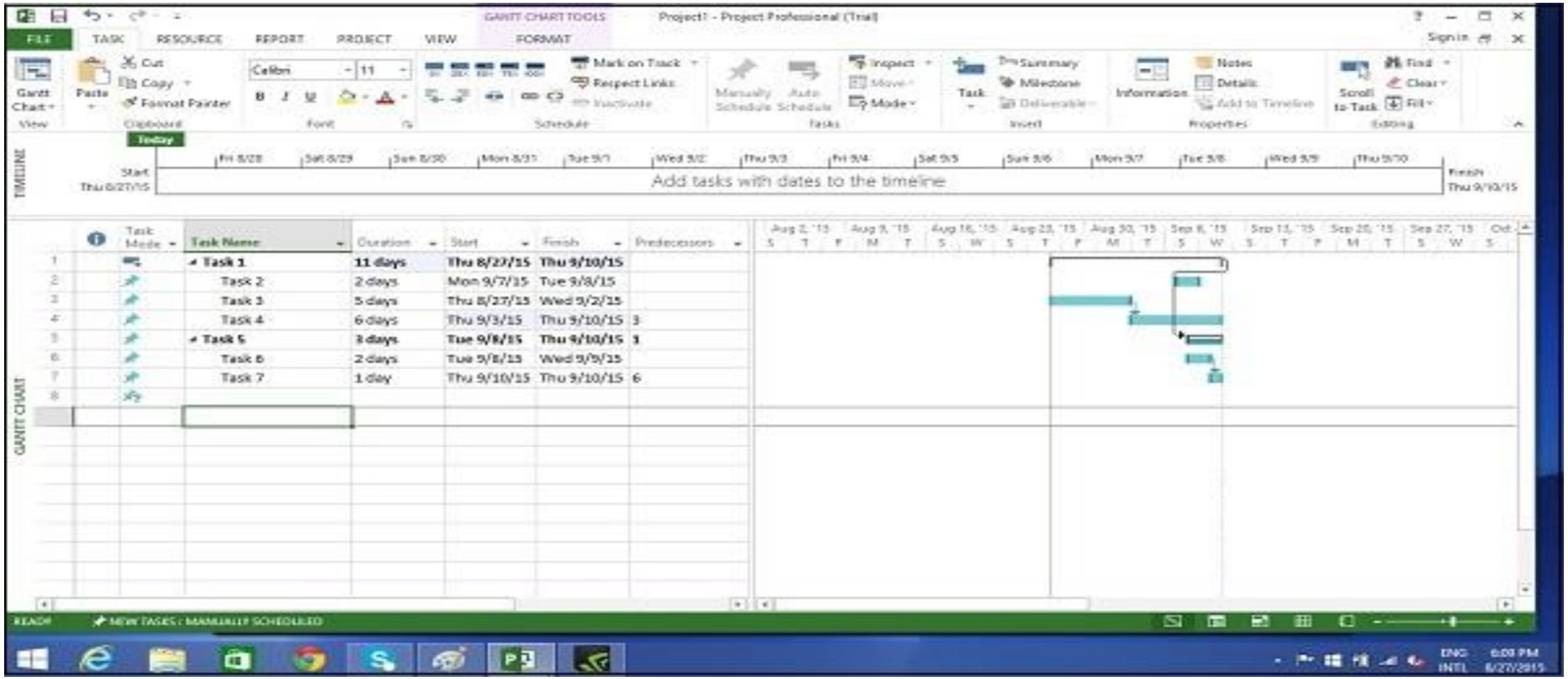
Изберете няколко задачи с помощта на мишката→ ***Task tab*** → ***Schedule group*** → ***Link the Selected Tasks.***

Всички задачи се свързват. За да изберете несъседни задачи, задръжте натиснат клавиш **Ctrl** и изберете всяка задача поотделно.

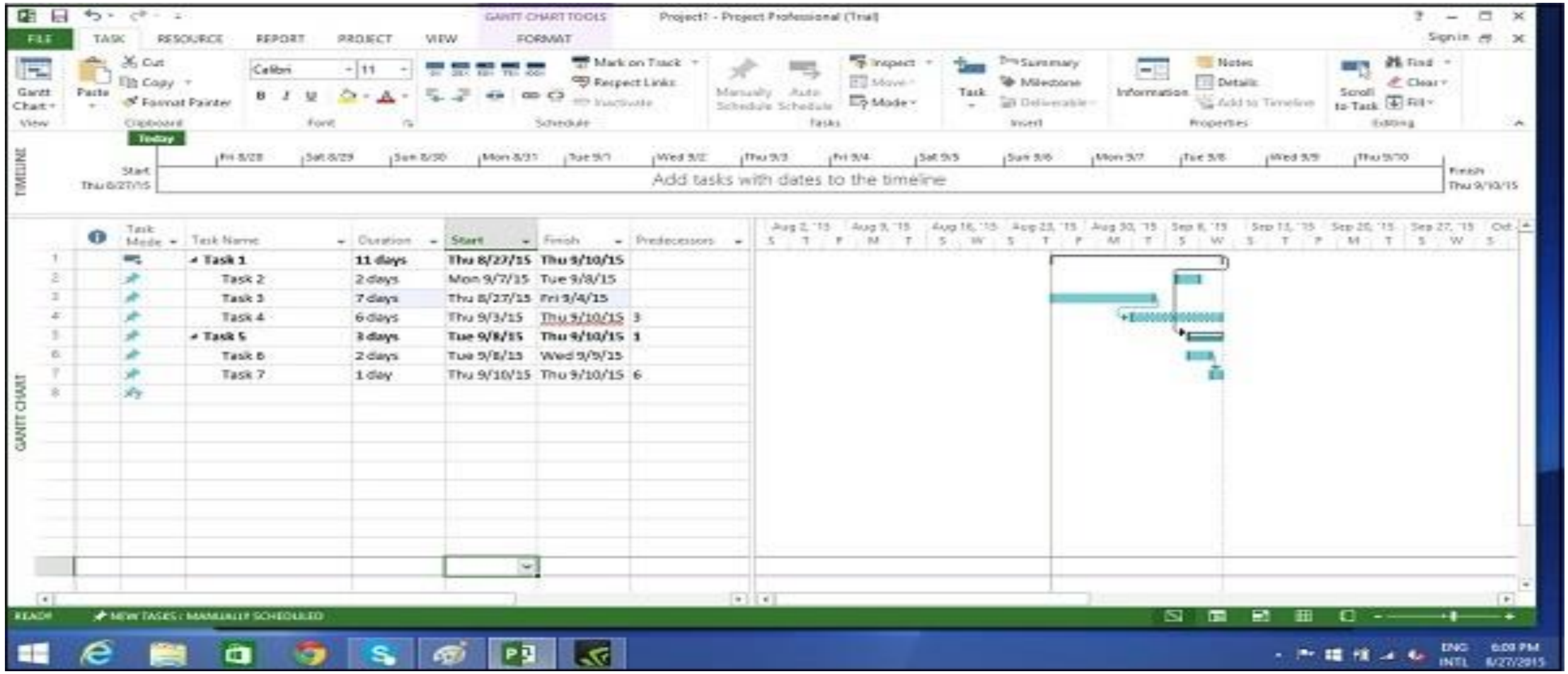
Уважавайте връзките

Ако сте в ръчно планиран режим, всяка промяна в продължителността на предшестващата задача няма да се отрази на началната дата на задача 4. Например, задача 4 започва на 03.09.15, което е следващият ден от крайната дата на задача 3.

Метод 3

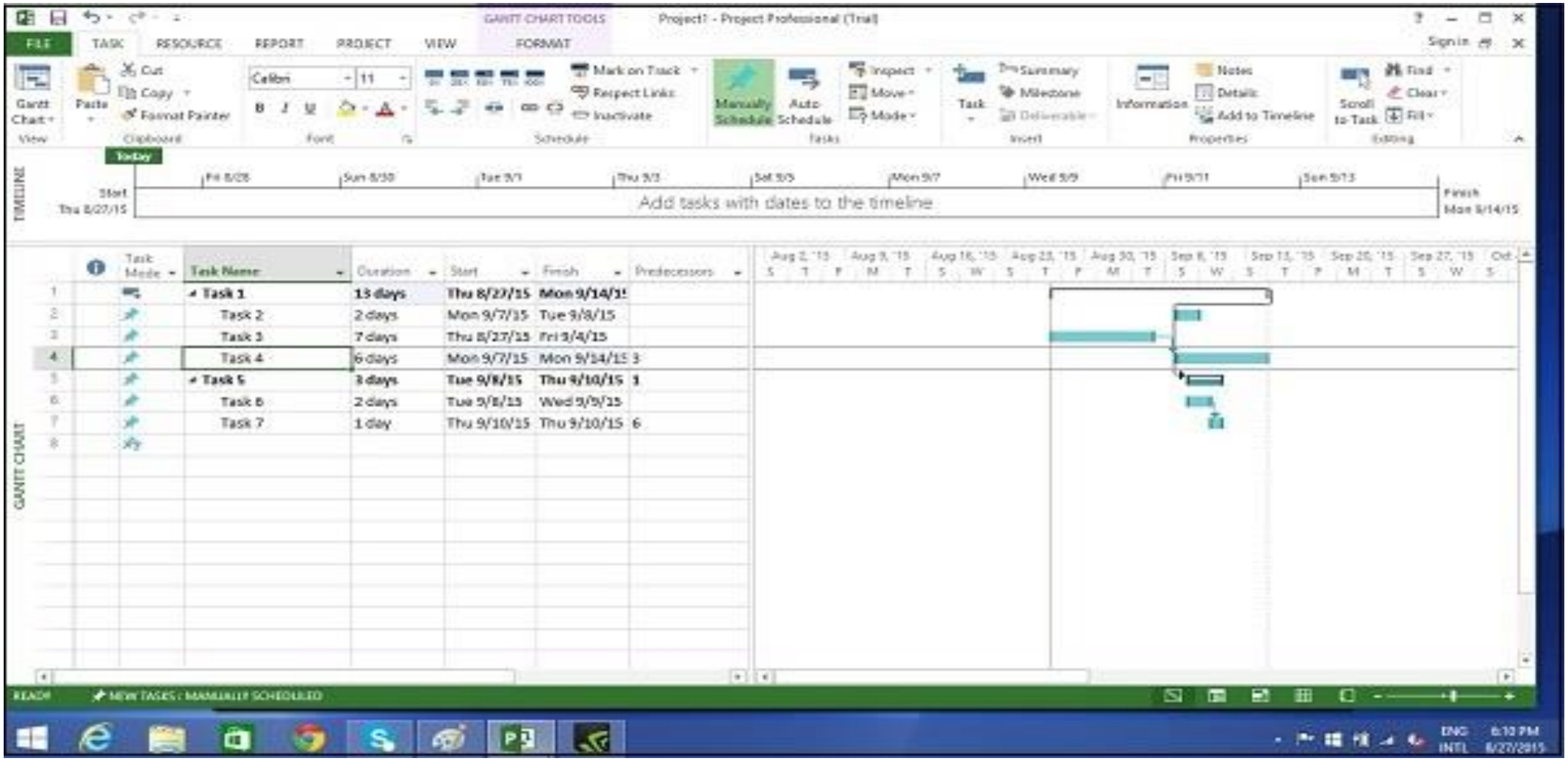

Project1 - Project Professional (Trial)
Add tasks with dates to the timeline
Task Name
Duration
Start
Finish
Predecessors
Task 1 11 days Thu 8/27/15 Thu 9/10/15
Task 2 2 days Mon 9/7/15 Tue 9/8/15
Task 3 5 days Thu 8/27/15 Wed 9/2/15
Task 4 6 days Thu 9/3/15 Thu 9/10/15 3
Task 5 3 days Tue 9/8/15 Thu 9/10/15 3
Task 6 2 days Tue 9/8/15 Wed 9/9/15
Task 7 1 day Thu 9/10/15 Thu 9/10/15 6

Когато променим продължителността на задача 3 от 5 на 7 дни, началната дата не се актуализира автоматично за задача 4 в ръчно планиране.



Можете да принудите MS Project да **спазва връзката** (зависимост), като направите следното – Изберете задача 4.

Click Task tab → Schedule group → Respect Links.



Превключване на задача – Ръчно към автоматично

MS Project по подразбиране задава нови задачи за ръчно планиране. Планирането се контролира по два начина.

- **Ръчно планиране** (**Manual Scheduling**) – Това се прави за бързо заснемане на някои подробности, без реално да се планират задачите. Можете да пропуснете подробности за някои от задачите по отношение на продължителността, началните и крайните дати, ако все още не ги знаете.
- **Автоматично планиране** (**Automatic Scheduling**) – Това използва механизма за планиране в MS Project. Той изчислява стойности като продължителност на задачите, начални дати и крайни дати автоматично. Той взема предвид всички ограничения, връзки и календари.

Превключване на задача – Ръчно към автоматично-

Например в Lucerne Publishing, новият план за пускане на книгата е прегледан от ресурсите, които ще извършат работата, и от други заинтересовани страни по проекта.

Въпреки че очаквате планът да се промени донякъде, когато научите повече за пускането на книгата, вече имате достатъчно доверие в цялостния план, за да преминете от ръчно към автоматично планиране на задачи.

Преобразуване на задачата в **автоматичен график**

Имаме три различни метода за преобразуване на задача в автоматичен график.

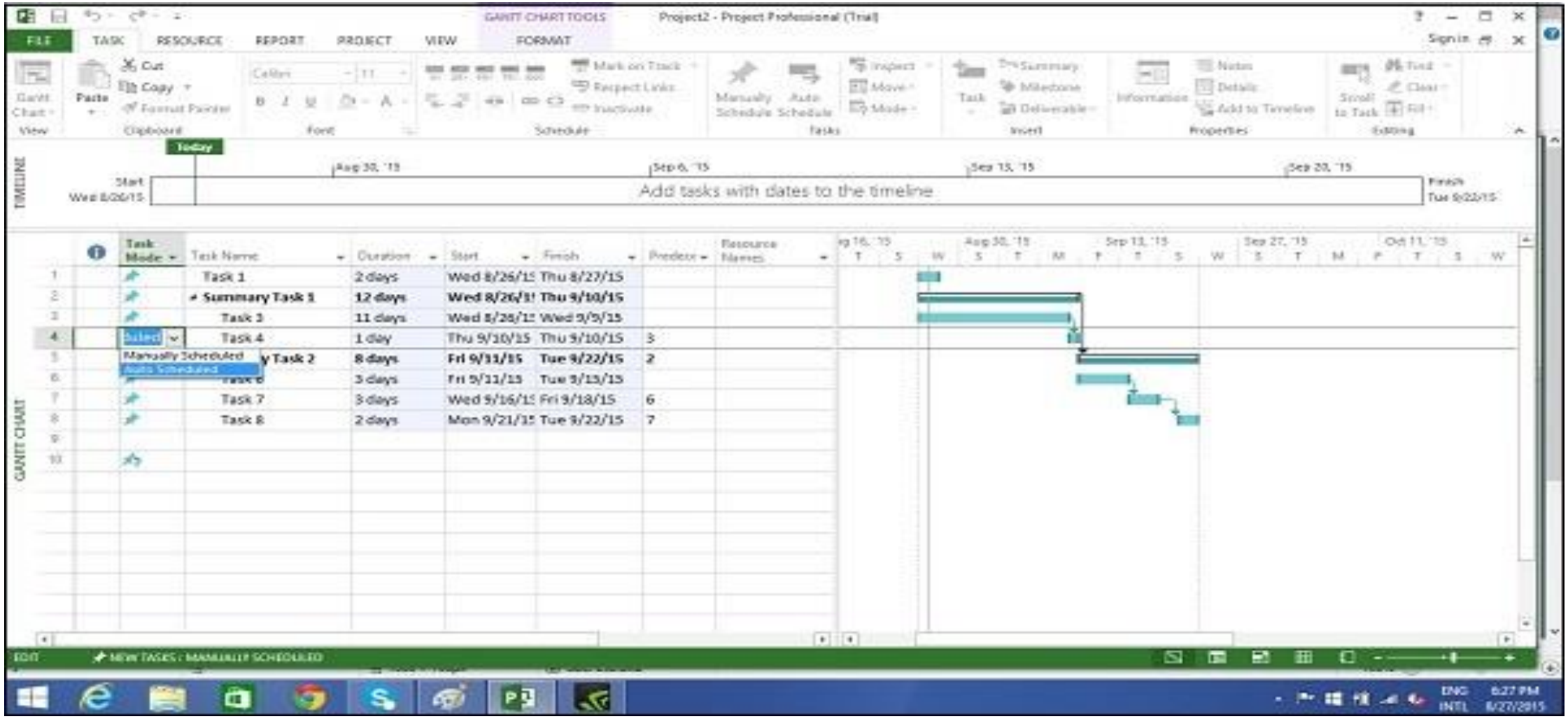
Метод 1

Ако искате да промените режима за конкретна задача, като Задача 5 в следния пример.

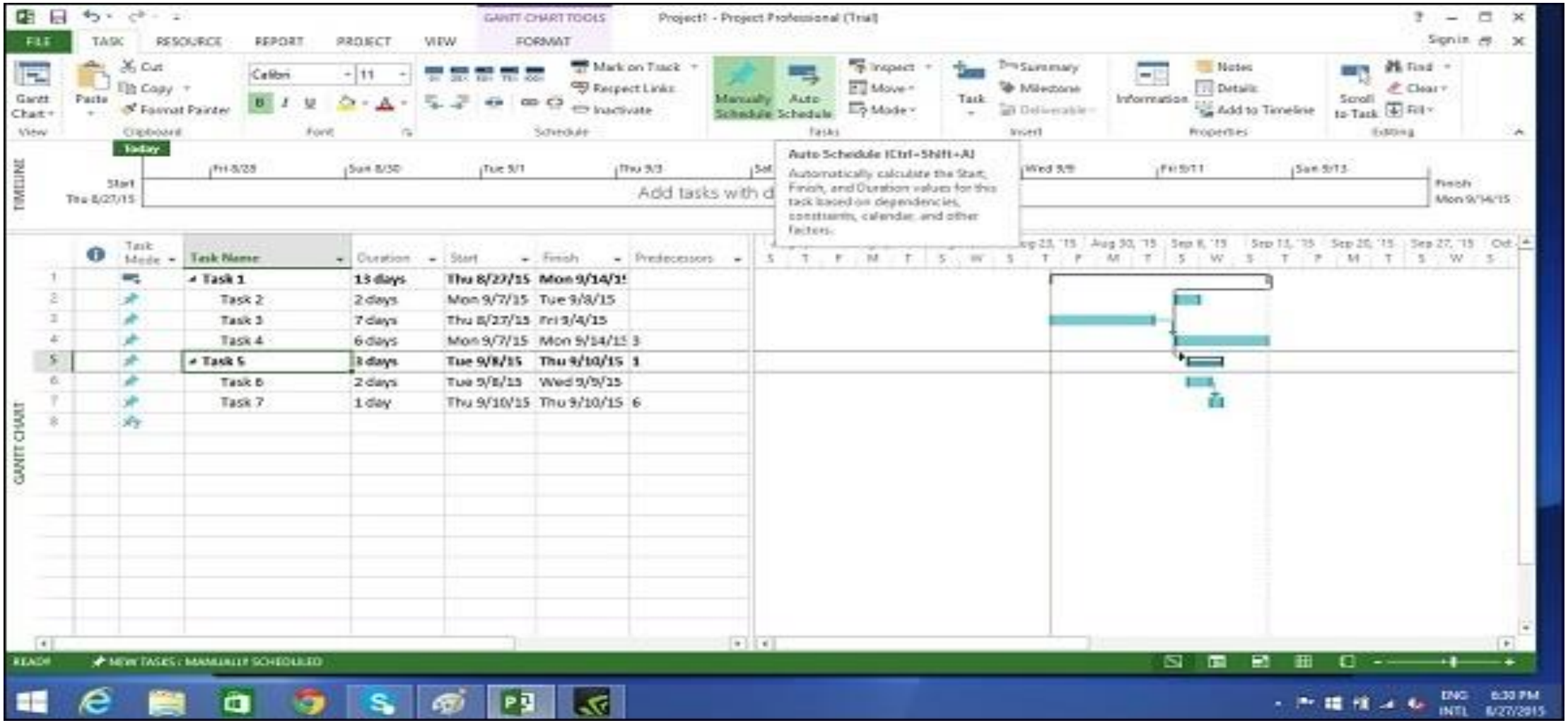
Щракнете ***върху клетката Режим на задача в същия ред***.

След това ***щракнете върху стрелката надолу, за да отворите падащо меню, можете да изберете Auto Scheduled***.

Метод 1

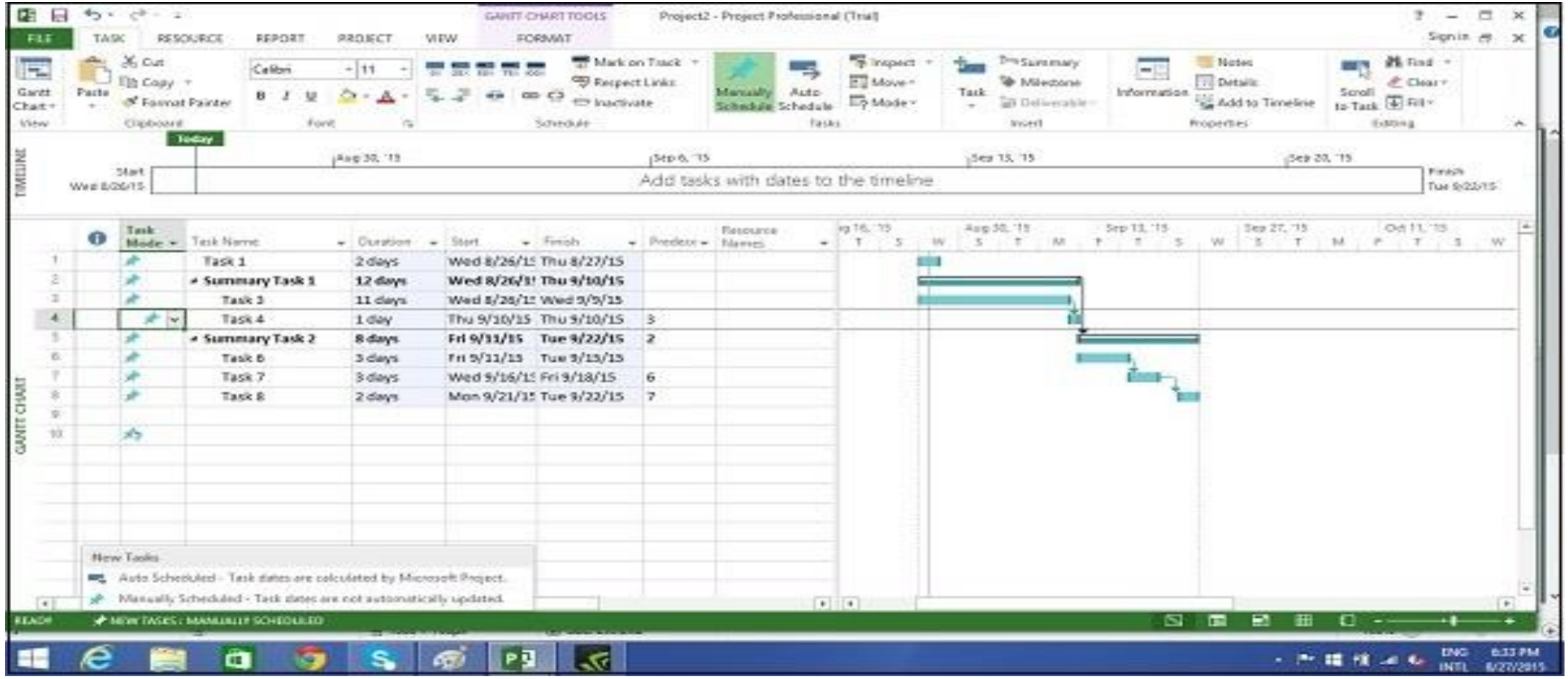

GANTT CHART TOOLS
Project2 - Project Professional (Trial)
FILE
TASK
RESOURCE
REPORT
PROJECT
VIEW
FORMAT
Today
TIMELINE
Add tasks with dates to the timeline
Task Mode
Task Name
Duration
Start
Finish
Predecs
Resource Names
Task 1
Summary Task 1
Task 3
Task 4
Task 7
Task 8
Manually Scheduled
Auto Scheduled
GANTT CHART

Метод 2. Кликнете на Task → Tasks group → Auto Schedule.

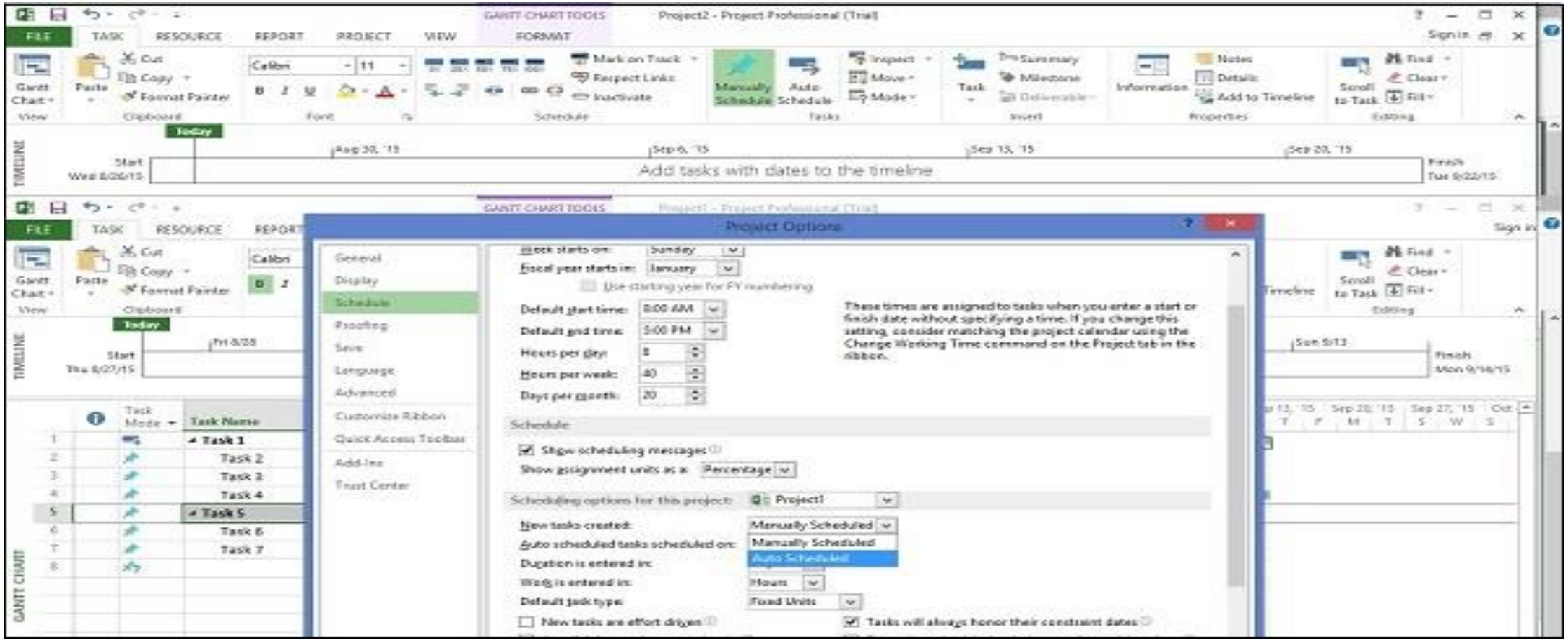


Метод 3

За да превключите напълно към режим на **автоматичен график** – Превключете режима на планиране на плана, като щракнете върху лентата на състоянието **New Tasks** (в долния ляв ъгъл) и след това изберете режим на автоматично планиране- **Auto scheduling mode.**



Можете също да промените режима на планиране по подразбиране, който Project прилага към всички нови планове. Отидете в раздела File и щракнете върху Options. След това щракнете върху раздела График и под опциите за планиране за този проект изберете „ All New Projects“ от падащото поле. Под създадени нови задачи изберете „ Auto Scheduled“ от падащото меню.



Благодаря за вниманието!

УСП - 3 НН